ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบบริหารจัดการการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
E-meeting Management System: A Case Study of Department of Computing, Faculty of Science, Silpakorn University

ผู้จัดทำ นาย นิธิศ ดวงแสงเหล็ก

ปีการศึกษา 2566

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สีพนมวัน)

..... กรรมการสอบ
(อาจารย์ เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(อาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภัย)

ระบบบริหารจัดการการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
กรณีศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

E-meeting Management System: A Case Study of Department of Computing, Faculty of Science, Silpakorn University

นิธิศ ดวงแสงเหล็ก

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2566

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบบริหารจัดการการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
E-meeting Management System: A Case Study of Department of Computing, Faculty of Science, Silpakorn University
ผู้จัดทำ นาย นิธิศ ดวงแสงเหล็ก
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภัย, อาจารย์เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ปีการศึกษา 2566

บทคัดย่อ

โครงงานปริญญานิพนธ์เรื่องระบบบริหารจัดการการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถูกพัฒนาเพื่อการจัดการการประชุมสำหรับผู้จัดการการประชุมและผู้เข้าร่วมการประชุม โดยออกแบบและพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชันให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลการประชุม วาระการประชุมและสรุปวาระการประชุมโดยยืนยันตัวตนผ่านระบบ Single Sign On ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีบุคลากรที่เป็นผู้ดูแลระบบสามารถสร้างชื่อการประชุมและกำหนดผู้จัดการการประชุม ผู้จัดการการประชุมกำหนดการประชุม กำหนดวาระการประชุม อัปโหลดเอกสารวาระการประชุม กำหนดผู้เข้าร่วมประชุมและเลขานุการการประชุม โดยที่ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถเห็นการประชุมที่ถูกกำหนดโดยผู้จัดการการประชุมและสามารถดูเอกสารประกอบการประชุมและจดบันทึกสรุปวาระการประชุมของตนเองได้

คำสำคัญ : ระบบบริหารจัดการการประชุมอิเล็กทรอนิกส์, เว็บแอปพลิเคชัน, ผู้จัดการการประชุม
Keyword : E-meeting Management System, Web Application, Meeting Organizer

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานปริญญานิพนธ์เรื่องระบบบริหารจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถจัดทำได้สำเร็จอย่างสมบูรณ์ได้ต้องขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภัย และ อาจารย์เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย ที่ปรึกษาโครงงานที่ให้คำแนะนำการจัดการโครงงานหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาของโครงงานและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สีพนมวัน ประธานกรรมการสอบที่ให้คำแนะนำแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันรวมถึงปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์

สุดท้ายนี้ขอกราบขอบคุณครอบครัวที่เป็นกำลังใจในทุกอย่าง ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการเรียนและการจัดทำโครงงาน และขอบคุณผู้จัดทำโครงงานสำหรับความตั้งใจและพยายามที่ทำให้โครงงานเสร็จสมบูรณ์และสำเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังรวมถึงทุกคนที่คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำ

นิธิศ ดวงแสงเหล็ก

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... ก

กิตติกรรมประกาศ ..... ข

สารบัญ ..... ค

สารบัญตาราง ..... จ

สารบัญรูป ..... ฉ

บทที่ 1 บทนำ 1

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1

1.2 วัตถุประสงค์ 1

1.3 ลักษณะและขอบเขต 1

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 2

1.4.1 ฮาร์ดแวร์ 2

1.4.2 ซอฟต์แวร์ 2

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 3

2.1 ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3

2.2 ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4

2.3 ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 5

2.4 ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประปานครหลวง 6

2.5 ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 7

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 8

3.1 Single Sign-on 8

3.2 Ajax 9

3.3 Tailwind CSS 10

3.4 PDO 11

3.5 การประชุม 13

3.5.1 ระเบียบวาระการประชุม 13

3.5.2 ตำแหน่งของผู้เข้าร่วมการประชุม 14

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 15

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 15

4.1.1 รวบรวมข้อมูลและกำหนดขอบเขตของงาน 15

4.1.2 ศึกษาทฤษฎีและผลงานที่เกี่ยวข้อง 15

4.1.3 ออกแบบระบบงานและพัฒนาระบบ 15

4.1.4 ทดสอบระบบและปรับปรุง 15

4.1.5 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน 15
4.2 แผนการดำเนินงาน 16
บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 17
5.1 สถาปัตยกรรมของระบบ 17
5.2 สิทธิ์การใช้งาน 18
5.3 การออกแบบฐานข้อมูล 19
5.4 การออกแบบระบบ 23
5.4.1 ระบบการแบ่งประเภทผู้ใช้งานในระบบ 23
5.4.2 ระบบการสร้างชื่อการประชุม 26
5.4.3 ระบบการกำหนดผู้เข้าร่วมการประชุม 29
5.4.4 ระบบการกำหนดวาระการประชุม 32
5.4.5 ระบบแสดงวาระการประชุม 35
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ 37
6.1 ผลการดำเนินงาน 37
6.1.1 ระบบผู้ดูแลระบบ 37
6.1.2 ผู้จัดการการประชุม 38
6.1.3 ผู้เข้าร่วมการประชุม 42
6.2 ข้อจำกัด 44
6.3 ข้อเสนอแนะ 44
บรรณานุกรม 45
ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งาน 46
ก.1 การใช้งานระบบ 46
ก.1.1 การเพิ่มผู้จัดการประชุม 46
ก.1.2 การเพิ่มกำหนดการประชุม 48
ก.1.3 การกำหนดผู้เข้าร่วมการประชุม 49
ก.1.4 การกำหนดวาระการประชุม 50
ก.1.5 การส่งอีเมลเชิญการประชุม 51
ก.1.6 การแก้ไขกำหนดการประชุม 52
ก.1.7 การแสดงระเบียบวาระการประชุม 53
ก.1.8 การแสดงรายละเอียดวาระการประชุม 54
ก.1.9 การบันทึกสรุปวาระการประชุม 55

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 4.1 ตารางขั้นตอนการดำเนินงาน 16
ตารางที่ 5.1 Table agendatypes 19
ตารางที่ 5.2 Table groupmeeting 19
ตารางที่ 5.3 Table locations 19
ตารางที่ 5.4 Table meetingagenda 19
ตารางที่ 5.5 Table meetingagenda_files 20
ตารางที่ 5.6 Table meetingdetails 20
ตารางที่ 5.7 Table meetingdump 20
ตารางที่ 5.8 Table meetingnote 20
ตารางที่ 5.9 Table meetingposition 20
ตารางที่ 5.10 Table meetingRole 21
ตารางที่ 5.11 Table meetings 21
ตารางที่ 5.12 Table organizermeeting 21
ตารางที่ 5.13 Table people 21
ตารางที่ 5.14 Table peoplerole 22
ตารางที่ 5.15 Table subagendatype 22
ตารางที่ 5.16 Table summarymeeting 22

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 2.1 หน้าการจัดการวาระการประชุม 3
รูปที่ 2.2 หน้ารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม 4
รูปที่ 2.3 หน้าระเบียบวาระการประชุม 5
รูปที่ 2.4 หน้าเพิ่มและแก้ไขวาระการประชุม 6
รูปที่ 2.5 หน้าการประชุมปัจจุบัน 7
รูปที่ 2.6 หน้าระเบียบวาระการประชุมของผู้จัดการการประชุม 7
รูปที่ 3.1 การทำงานของ Single Sign On 8
รูปที่ 3.2 คำสั่งค้นหาชื่อบัญชีผู้ใช้งานโดยใช้ Autocomplete 10
รูปที่ 3.3 คำสั่งการกำหนดตารางและฟอนต์ 10
รูปที่ 3.4 คำสั่งกำหนดสีที่ไม่มีอยู่ใน Class 11
รูปที่ 3.5 ผลลัพธ์ของฟอนต์และตารางรายชื่อการประชุมของผู้ดูแลระบบ 11
รูปที่ 3.6 คำสั่งการตรวจสอบชื่อการประชุมในระบบโดยใช้ PDO 11
รูปที่ 3.7 คำสั่งการเชื่อมต่อ Database 12
รูปที่ 3.8 คำสั่ง Select ข้อมูลใน Database 12
รูปที่ 5.1 สถาปัตยกรรมของระบบ 17
รูปที่ 5.2 สิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ 18
รูปที่ 5.3 ผังขั้นตอนการทำงานของระบบการแบ่งผู้ใช้งานในระบบ 23
รูปที่ 5.4 หน้าหลักของผู้ใช้งาน 24
รูปที่ 5.5 หน้าเข้าสู่ระบบโดยใช้ Single Sign-on 24
รูปที่ 5.6 คำสั่งตรวจสอบตำแหน่งของผู้ใช้งานในระบบ 25
รูปที่ 5.7 หน้าหลักของผู้ดูแลระบบ 25
รูปที่ 5.8 หน้าหลักของผู้เข้าร่วมการประชุม 25
รูปที่ 5.9 ผังขั้นตอนการทำงานระบบการสร้างชื่อการประชุม 26
รูปที่ 5.10 หน้าหลักของผู้ดูแลระบบ 27
รูปที่ 5.11 หน้าสร้างชื่อการประชุมของผู้ดูแลระบบ 27
รูปที่ 5.12 การตรวจสอบชื่อบัญชีผู้ใช้งานโดยใช้ Autocomplete 28
รูปที่ 5.13 ผลลัพธ์การค้นหาชื่อบัญชีผู้ใช้งานโดยใช้ Autocomplete 28
รูปที่ 5.14 ตารางรายชื่อการประชุมของผู้ดูแลระบบ 28
รูปที่ 5.15 ผังขั้นตอนการกำหนดผู้เข้าร่วมการประชุม 29
รูปที่ 5.16 คำสั่งค้นหาชื่อผู้ใช้งานในระบบโดยใช้ Autocomplete 30
รูปที่ 5.17 ผลลัพธ์การค้นหาข้อมูลชื่อผู้ใช้งานใน Database 31
รูปที่ 5.18 ตารางผู้เข้าร่วมการประชุม 31
รูปที่ 5.19 ขั้นตอนการกำหนดวาระการประชุมของผู้จัดการการประชุม 32

รูปที่ 5.20 ส่วนเมนูเลือกหัวข้อวาระการประชุมของผู้จัดการการประชุม 33
รูปที่ 5.21 คำสั่งการตรวจสอบจำนวนวาระการประชุมของผู้จัดการการประชุมโดยใช้ Axios 33
รูปที่ 5.22 ผลลัพธ์จำนวนวาระการประชุมโดยใช้ Axios ของผู้จัดการการประชุม 34
รูปที่ 5.23 ส่วนการกรอกข้อมูลการสร้างวาระการประชุมของผู้จัดการการประชุม 34
รูปที่ 5.24 ตารางรายการวาระการประชุม 35
รูปที่ 5.25 ผังขั้นตอนการทำงานระบบแสดงวาระการประชุมของผู้เข้าร่วมการประชุม 35
รูปที่ 5.26 หน้าหลักของผู้เข้าร่วมการประชุม 36
รูปที่ 5.27 หน้าระเบียบวาระการประชุมทั้งหมดของผู้เข้าร่วมการประชุม 36
รูปที่ 5.28 หน้ารายละเอียดระเบียบวาระการประชุมของผู้เข้าร่วมการประชุม 36
รูปที่ 6.1 หน้าหลักของผู้ดูแลระบบ 37
รูปที่ 6.2 หน้าสร้างชื่อการประชุมของผู้ดูแลระบบ 37
รูปที่ 6.3 ปุ่มสำหรับการแก้ไขชื่อการประชุมของผู้ดูแลระบบ 38
รูปที่ 6.4 หน้าการแก้ไขชื่อการประชุมของผู้ดูแลระบบ 38
รูปที่ 6.5 หน้าของผู้จัดการการประชุม 38
รูปที่ 6.6 หน้าแสดงการประชุมทั้งหมดของผู้จัดการการประชุม 39
รูปที่ 6.7 หน้าการกำหนดการประชุมของผู้จัดการการประชุม 39
รูปที่ 6.8 หน้ากำหนดผู้เข้าร่วมการประชุมของผู้จัดการการประชุม 40
รูปที่ 6.9 หน้ากำหนดระเบียบวาระการประชุมของผู้จัดการการประชุม 40
รูปที่ 6.10 หน้าการแก้ไขกำหนดการประชุมของผู้จัดการการประชุม 41
รูปที่ 6.11 หน้าการจัดการผู้เข้าร่วมการประชุมของผู้จัดการการประชุม 41
รูปที่ 6.12 หน้าหลักของผู้เข้าร่วมการประชุม 42
รูปที่ 6.13 หน้าระเบียบวาระการประชุมทั้งหมดของผู้เข้าร่วมการประชุม 42
รูปที่ 6.14 หน้ารายละเอียดของระเบียบวาระการประชุมของผู้เข้าร่วมการประชุม 43
รูปที่ 6.15 หน้าแสดงไฟล์ที่แนบมาของผู้เข้าร่วมการประชุม 43

รูปผนวกที่ ก.1 หน้าหลักของผู้ใช้งาน 46
รูปผนวกที่ ก.2 หน้าของ Single Sign On 47
รูปผนวกที่ ก.3 หน้าของผู้ดูแลระบบ 47
รูปผนวกที่ ก.4 หน้าของการสร้างชื่อการประชุม 48
รูปผนวกที่ ก.5 หน้าหลักของผู้จัดการการประชุม 48
รูปผนวกที่ ก.6 หน้าการกำหนดการประชุม 49
รูปผนวกที่ ก.7 หน้าการกำหนดผู้เข้าร่วมการประชุม 49
รูปผนวกที่ ก.8 ส่วนของการเลือกหัวข้อวาระการประชุม 50
รูปผนวกที่ ก.9 หน้าการเพิ่มข้อมูลวาระการประชุม 50
รูปผนวกที่ ก.10 ตารางระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 51
รูปผนวกที่ ก.11 การแจ้งเตือนการส่งจดหมายเชิญการประชุม 51
รูปผนวกที่ ก.12 จดหมายเชิญการประชุม 52

รูปผนวกที่ ก.13 หน้าหลักของผู้จัดการการประชุม 52
รูปผนวกที่ ก.14 ปุ่มสำหรับการแก้ไขกำหนดการประชุม 53
รูปผนวกที่ ก.15 หน้าการแก้ไขกำหนดการประชุม 53
รูปผนวกที่ ก.16 หน้าหลักของผู้เข้าร่วมการประชุม 53
รูปผนวกที่ ก.17 หน้าระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 54
รูปผนวกที่ ก.18 หน้ารายละเอียดวาระการประชุม 54
รูปผนวกที่ ก.19 หน้าบันทึกวาระการประชุม 55

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

การประชุมเป็นการนัดหมายเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แถลงนโยบายหรือความก้าวหน้าของผลงานให้ภายในที่ประชุมรับทราบ หรือการขอมติจากภายในที่ประชุมเพื่ออนุมัตินโยบายหรือพิจารณาแต่งตัวบุคลากรมาดำรงตำแหน่ง โดยผู้จัดการการประชุมเป็นบุคคลที่กำหนดการประชุม ระเบียบวาระการประชุมและนัดหมายกับผู้เข้าร่วมการประชุมในรูปแบบของหนังสือเชิญการประชุม โดยผู้จัดการการประชุมปรึกษากับประธานการประชุมในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมให้เหมาะสมหรือวาระเร่งด่วนที่พิจารณา ซึ่งหนังสือเชิญการประชุมประกอบด้วย ชื่อการประชุม กำหนดเวลาการประชุม สถานที่การประชุม และมีเลขานุการการประชุมเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการการประชุมในการสรุปวาระการประชุมให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม

โดยการทำหนังสือเชิญการประชุม ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุม ผู้จัดการประชุมต้องทำเอกสารในรูปแบบของกระดาษอาจเกิดปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลการประชุม การแก้ไขกำหนดการประชุมปรับเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม ทำให้ทรัพยากรกระดาษสิ้นเปลืองและทำให้ใช้เวลาในการแก้ไขมากขึ้น

จากปัญหาดังกล่าวผู้พัฒนามีแนวคิดที่จะพัฒนา Web Application เพื่อใช้ในระบบการบริหารการจัดการการประชุมโดยผู้ใช้งานระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมเช่น ระเบียบวาระการประชุม เอกสารการประชุม ผลการประชุม อย่างสะดวกรวดเร็วเท่าทันข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน การจัดการการประชุมของผู้จัดการการประชุม เช่น กำหนดการประชุม กำหนดระเบียบวาระการประชุม อัปโหลดเอกสารวาระการประชุมและส่งจดหมายเชิญการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ กับการสรุปวาระการประชุมของเลขานุการการประชุมซึ่งช่วยลดการใช้ทรัพยากรกระดาษและลดความซ้ำซ้อนของการจัดเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการประชุมในแต่ละครั้ง

1.2 วัตถุประสงค์

ออกแบบระบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับระบบการจัดการการประชุมประชุมอิเล็กทรอนิกส์กรณีศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

1.3 ลักษณะและขอบเขต

โครงงานวิจัยนี้จะพัฒนาในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชันสำหรับระบบการจัดการการประชุมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการการจัดการการประชุม จัดเก็บข้อมูลการประชุม เอกสารประกอบวาระการประชุม

ส่วนผู้ดูแลระบบ

- สร้างการประชุม
- กำหนดผู้จัดการการประชุม
- แก้ไขเพิ่มเติมการประชุม

ส่วนผู้จัดการการประชุม

- กำหนดการประชุม
- กำหนดวาระการประชุมและเอกสารการประชุม
- อัปโหลดเอกสารวาระการประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุม
- จัดการกับผู้เข้าร่วมการประชุม
- แก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุม
- ส่งจดหมายเชิญประชุมให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

ส่วนผู้เข้าร่วมการประชุม

- แสดงการประชุมที่ผู้เข้าร่วมการประชุมมีส่วนเกี่ยวข้อง
- ดาวน์โหลดเอกสารและแสดงเอกสารประกอบการประชุม
- สรุปวาระการประชุมสำหรับเลขานุการการประชุม
- บันทึกข้อความของตนเองสำหรับสรุปวาระการประชุม

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

- หน่วยประมวลผลกลาง Intel ® Core™ i7-8750H CPU 2.20 GHz
- หน่วยความจำ 16.00 GB
- หน้าจอ (Monitor) 15.6 นิ้ว
- การ์ดจอ GeForce GTX 1050 4GB GDDR5
- หน่วยเก็บข้อมูล SSD M.2 250GB
- หน่วยเก็บข้อมูล SSD SATA 500GB

1.4.2 ซอฟต์แวร์

- ซอฟต์แวร์สำหรับการแก้ไขและปรับแต่งเว็บแอปพลิเคชัน Visual Studio Code
- ซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการจำลองเซิร์ฟเวอร์ Apache
- ซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการฐานข้อมูล phpMyAdmin
- ซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างฐานข้อมูล MySQL
- ซอฟต์แวร์สำหรับการตกแต่งหน้าเว็บแอปพลิเคชัน Tailwind CSS

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

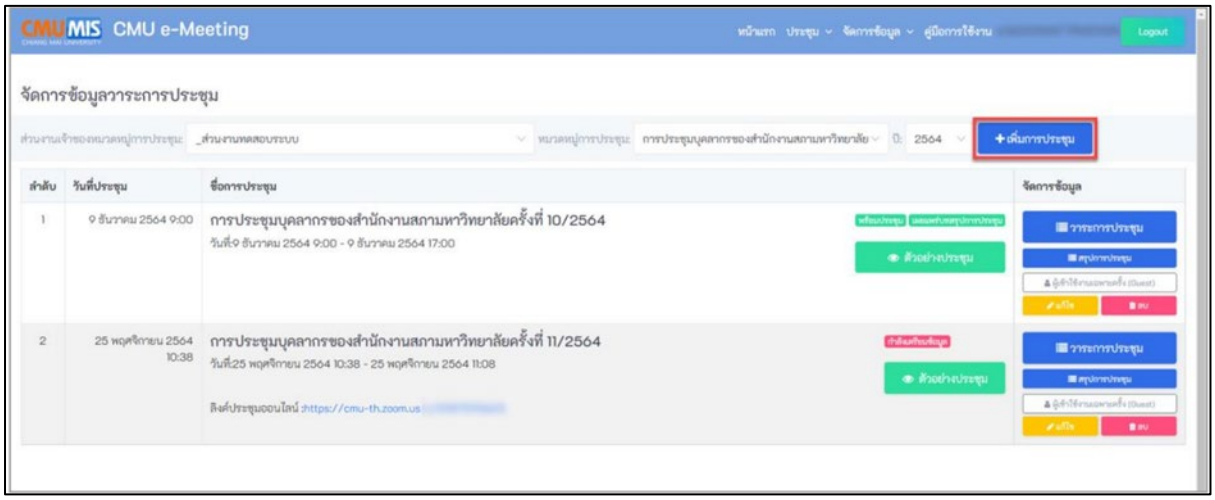
1) ได้ระบบการจัดการประชุมที่ลดปัญหาในการแก้ไขเอกสารหรือวาระการประชุมของผู้จัดการการประชุม
2) ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูรายละเอียดการประชุมภายในระบบที่เกี่ยวข้องได้

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้อธิบายผลงานที่ลักษณะคล้ายคลึงกับโครงงานปริญญานิพนธ์นี้ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาโครงงานโดยจะวิเคราะห์คุณลักษณะ ข้อเด่นและข้อด้อยของแต่ละผลงานที่เกี่ยวข้อง

2.1 ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบการประชุม [1] เป็นระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกให้ใช้งานโดยระบบนี้สามารถจัดการการประชุม กำหนดผู้เข้าร่วมประชุม เอกสารการประชุมและสามารถเปิดเอกสารระหว่างการประชุมแสดงผลการประชุมในรูปแบบรายงานการประชุมย้อนหลังให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมดังรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1 หน้าการจัดการวาระการประชุม

ข้อเด่น

- ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการประชุมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
- ผู้ดูแลระบบสามารถสรุปผลการประชุมและเผยแพร่ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเห็นวาระการประชุม เอกสารประชุมที่ผู้เข้าร่วมเกี่ยวข้องได้

ข้อด้อย

- ระบบไม่สามารถส่งเอกสารการเชิญประชุมล่วงหน้าให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้
- ผู้ดูแลระบบต้องทำการกำหนดหมวดหมู่การประชุม

2.2 ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ [2] สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกให้ใช้งานโดยระบบนี้สามารถจัดการการประชุมและกำหนดวาระการประชุม กำหนดผู้เข้าร่วมประชุม เอกสารการประชุมและสามารถเปิดระเบียบวาระการประชุมดังรูปที่ 2.2

รูปที่ 2.2 หน้ารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม

ข้อเด่น

- ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมย้อนหลังที่เกี่ยวข้องได้
- ผู้ใช้งานสามารถค้นหาการประชุมที่มีอยู่ในระบบ

ข้อด้อย

- ระบบไม่ได้ใช้งานผ่านระบบ Single Sign On สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
- ผู้จัดการการประชุมไม่สามารถแจ้งเตือนการประชุมล่วงหน้าให้ผู้เข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้อง

2.3 ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

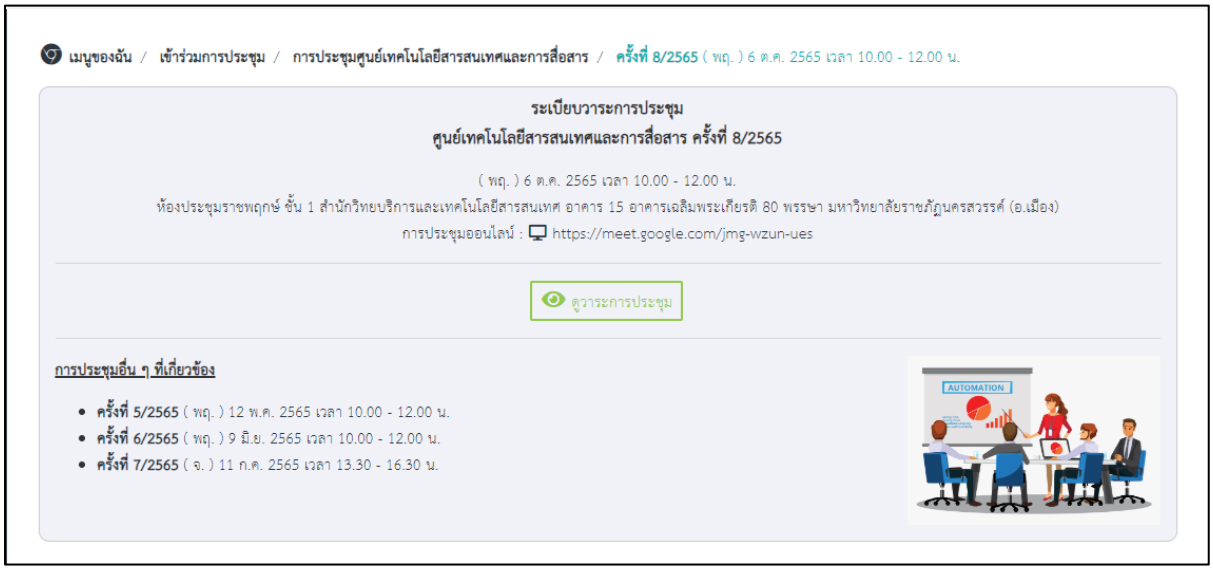
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ [3] สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกให้ใช้งานโดยระบบนี้สามารถจัดการการประชุม กำหนดผู้เข้าร่วมประชุม เอกสารการประชุมดังรูปที่ 2.3 และสามารถเปิดเอกสารระหว่างการประชุมแสดงผลการประชุมในรูปแบบรายงานการประชุมย้อนหลัง

ข้อเด่น

- ผู้ใช้งานสามารถค้นหาการประชุมย้อนหลัง
- ผู้ใช้งานสามารถเปิดเอกสารวารการประชุมระหว่างประชุมได้

ข้อด้อย

- ระบบไม่มีการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ของเลขานุการการประชุม



รูปที่ 2.3 หน้าระเบียบวาระการประชุม

2.4 ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประปานครหลวง

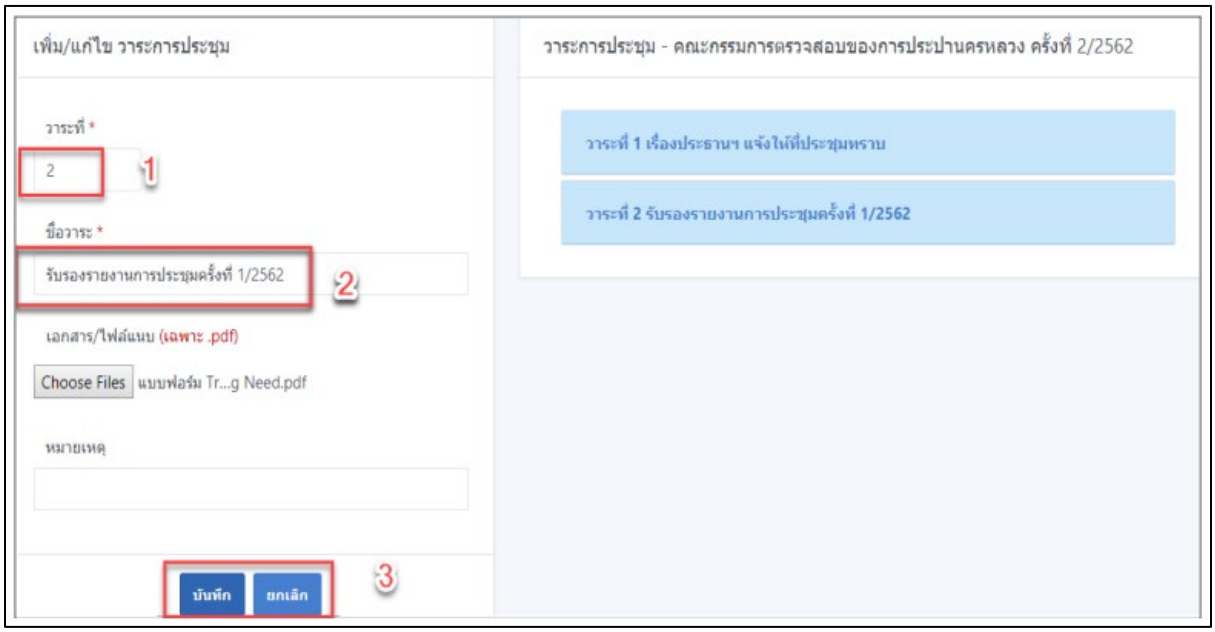
เว็บแอปพลิเคชันสำหรับระบบการจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคลากรที่ถูกพัฒนาโดยการประปานครหลวง [4] สามารถจัดการการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม เอกสารรายงานการประชุม สามารถเรียกดูเอกสารระหว่างการประชุมและดูผลการประชุมย้อนหลังดังรูปที่ 2.4

ข้อเด่น

- ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการประชุมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
- ผู้ดูแลสามารถสรุปผลการประชุมและเผยแพร่ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเห็นวาระการประชุม เอกสารประชุมที่ผู้เข้าร่วมเกี่ยวข้องได้

ข้อด้อย

- ผู้ดูแลระบบไม่สามารถส่งเอกสารการเชิญประชุมล่วงหน้าให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้
- ผู้ดูแลระบบต้องทำการกำหนดหมวดหมู่การประชุม



รูปที่ 2.4 หน้าเพิ่มและแก้ไขวาระการประชุม

2.5 ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

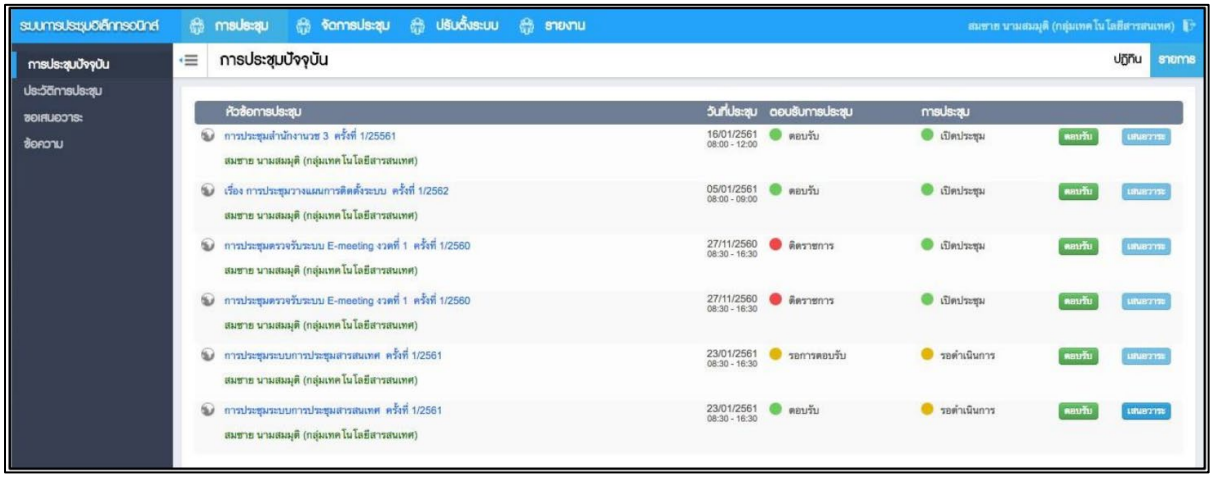
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคลากรของสำนักงานและบุคคลภายนอก [5] ให้ใช้งานโดยระบบนี้สามารถจัดการการประชุม กำหนดผู้เข้าร่วมประชุม เอกสารการประชุมและสามารถเปิดเอกสารระหว่างการประชุมแสดงผลการประชุมในรูปแบบรายงานการประชุมดังรูปที่ 2.5 และ 2.6

ข้อเด่น

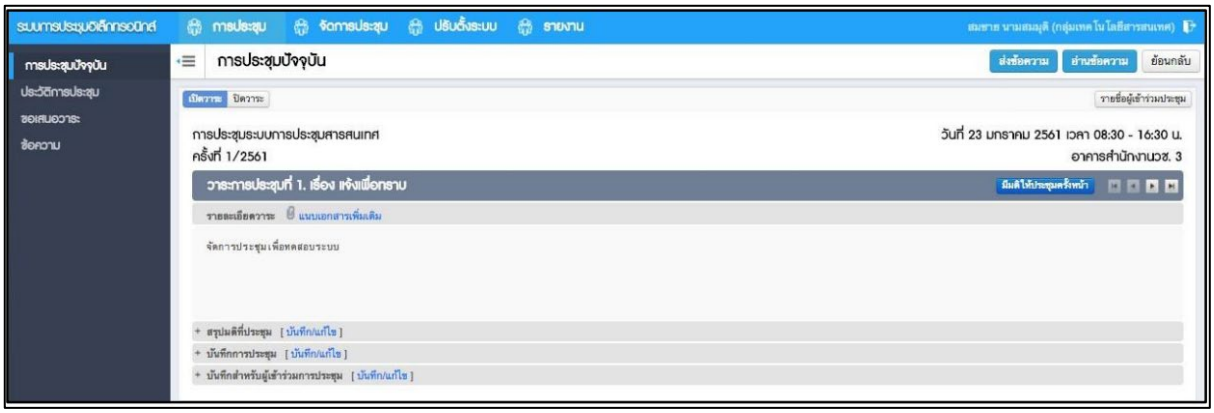
- สามารถค้นหารายงานการประชุมย้อนหลัง
- สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องได้
- ส่งจดหมายการประชุมล่วงหน้าให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้อง
- สามารถทำระบบโหวตเพื่อขอญัตติจากในระบบได้

ข้อด้อย

- ระบบไม่สามารถแจ้งเตือนการประชุมล่วงหน้าผ่านอีเมลได้
- ระบบไม่สามารถล็อกอินผ่านระบบ Single Sign On ได้



รูปที่ 2.6 หน้าการประชุมปัจจุบัน



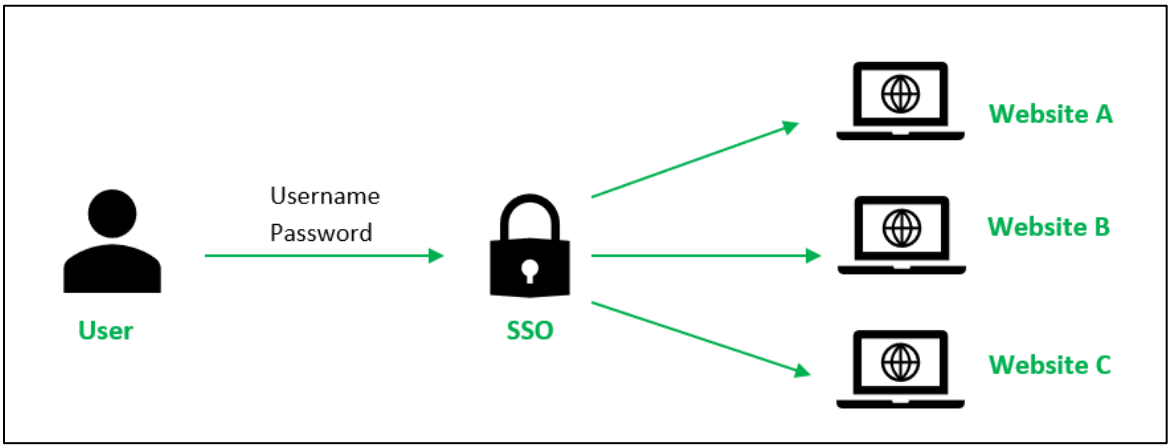
รูปที่ 2.5 หน้าระเบียบวาระการประชุมของผู้จัดการการประชุม

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้จะกล่าวถึงส่วนของทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาโครงงานโดยจะกล่าวถึงทฤษฎีต่อไปนี้คือ Single Sign On, Autocomplete, Tailwind CSS, MySQL, PDO และภาระหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

3.1 Single Sign-on

Single Sign-on (SSO) [6] คือกระบวนการยืนยันตัวตนให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้หลายแอปพลิเคชันและเว็บไซต์โดยการยืนยันตัวตนผู้ใช้เพียงครั้งเดียว เนื่องจากผู้ใช้ในปัจจุบันมักเข้าถึงแอปพลิเคชันโดยผ่านเบราว์เซอร์ จึงจัดลำดับความสำคัญของการจัดการการเข้าถึงความปลอดภัยและประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชันของผู้ใช้งาน โดย SSO สามารถทำได้ทั้งสองคุณสมบัติ เนื่องจากผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านทั้งหมดโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบซ้ำซ้อน เมื่อผ่านการตรวจสอบข้อมูลระบุตัวตนครั้งหนึ่งแล้ว ดังรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1 การทำงานของ Single Sign On

ขั้นตอนการทำงานของ Single Sign-on มีดังนี้

1) เมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้แอปพลิเคชัน จะสร้างหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกว่า โทเค็น (Token) สำหรับ SSO และส่งคำขอตรวจสอบสิทธิ์ไปยัง SSO
2) SSO จะตรวจสอบว่าผู้ใช้งานได้รับการยืนยันตัวตนในระบบก่อนหน้านี้หรือไม่ ถ้ายืนยันแล้ว ระบบจะส่งการตอบกลับที่ยืนยันแล้วไปยังแอปพลิเคชันเพื่อให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ใช้
3) หากผู้ใช้งานไม่มีข้อมูลประจำตัวที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว SSO จะเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยังระบบเข้าสู่ระบบส่วนกลางและแจ้งให้ผู้ใช้งานส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
4) เมื่อส่งแล้ว บริการจะตรวจสอบข้อมูลประจำตัวผู้ใช้และส่งการตอบรับไปยังแอปพลิเคชัน มิฉะนั้น ผู้ใช้จะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดและต้องป้อนข้อมูลประจำตัวอีกครั้ง การพยายามเข้าสู่ระบบที่ล้มเหลวหลายครั้งอาจส่งผลให้บริการบล็อกผู้ใช้จากการพยายามต่อไปในระยะเวลาที่กำหนด

ข้อดีของการใช้งาน Single Sign-on

1) ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องจดจำ Username และ Password ของแต่ละ Application
2) การใช้ง่ายสะดวก ขั้นตอนการ Login ไม่จำเป็นต้องกรอก Password ซ้ำอีกครั้ง
3) ความเสี่ยงโดน Phishing หรือ การหลอกลวงทางออนไลน์ของผู้ใช้งานโดยการหลอกหลวงนั้นอยู่ในรูปแบบอีเมล เว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ ต่ำลง

ข้อเสียของการใช้งาน Single Sign-on

1) ในบางกรณีเว็บแอปพลิเคชัน ไม่คำนึงถึงความสำคัญของความปลอดภัย เช่นการให้เข้าถึง 2FA (two-factor authentication) การยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน หรือ การตรวจสอบการยืนยันตัวตนหลายปัจจัย MFA (Multi-Factor authentication) ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการโจรกรรมข้อมูลในแอปพลิเคชัน
2) ถ้าจำ Username และ Password ไม่ได้ จะไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันทั้งหมดได้
3) หากมีการโจมตีเพื่อเข้าถึงระบบใดระบบหนึ่งอาจมีความเสี่ยงที่จะทำให้เข้าถึงระบบหรือแอปพลิเคชันอื่นที่ได้

3.2 Ajax

Ajax [7] หรือ Asynchronous Javascript and XML เป็นเทคโนโลยีการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้ตอบโต้กับผู้ใช้งานรวดเร็วโดยขึ้นที่ไม่ต้องทำการรีเฟรชหน้าเว็บแอปพลิเคชันใหม่ทั้งหมด เนื่องจากการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันผู้ใช้งานจะทำการส่งRequest ไปยังฝั่งเซิร์ฟเวอร์ประมวลผลและส่งข้อมูลกลับมายังผู้ใช้งานและทำการรีเฟรชหน้าเว็บแอปพลิเคชันใหม่ทั้งหมดซึ่งทำให้เซิร์ฟเวอร์ทำงานหนักขึ้นแม้จะส่งRequest เพื่อเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในเว็บแอปพลิเคชันบางส่วนซึ่ง Ajax จะมีส่วนช่วยในการ Request ข้อมูลบางส่วนที่เปลี่ยนแปลงให้กับเซิร์ฟเวอร์ประมวลผลและส่งข้อมูลกลับมาเฉพาะส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

โดยหลักการทำงานของ Ajax คือผู้ใช้งานส่ง Request ไปยังเซิร์ฟเวอร์โดยส่งข้อมูลกลับมาเป็นในรูปของ XML หรือ Extensible Markup Language ซึ่งจะเป็นการกำหนดข้อมูลรูปแบบการแสดงผลเช่น JSON เป็นต้น ซึ่ง Ajax ใช้เทคโนโลยี HTML (Hypertext Markup Language) CSS (Cascading Style Sheets) ที่เป็นภาษาในการกำหนดรูปแบบเนื้อหาของหน้าเว็บแอปพลิเคชัน XMLHttpRequest เป็น API ที่ไว้ช่วยผู้ใช้งานสื่อสารกับเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อส่งข้อมูลหน้าเว็บแอปพลิเคชันบางส่วนและ Javascript เป็นภาษาสคริปต์ในการแสดงเนื้อหาแบบ Dynamic Content หมายถึงเนื้อหาเว็บแอปพลิเคชันที่ปรับเปลี่ยนตามการใช้งานของผู้ใช้งาน

ซึ่งจากรูปที่ 3.2 เป็นตัวอย่างของการใช้ Ajax ในการทำการป้อนคำอัตโนมัติหรือ Autocomplete กำหนด API เป็น URL ที่จะไปตรวจสอบใน Database ของเซิร์ฟเวอร์ check_user.php ว่าพบข้อมูลผู้ใช้งานและส่งข้อมูลกลับมาโดยในนี้จะกำหนดเป็น JSON ซึ่งเป็น รูปแบบของ XML ชนิดหนึ่ง สามารถกำหนดจำนวนอักษรที่ค้นหาข้อมูลใน Database และกำหนดการแสดงผลในช่อง Autocomplete

```
<script>
   $(document).ready(function() {
    $('#peopleName').autocomplete({
        source: function(request, response) {
            console.log('Search term:', request.term);
            $.ajax({
                url: 'check_user.php',
                dataType: 'json',
                data: {
                    term: request.term
                },
                success: function(data) {
                    console.log('Response data:', data);
                    var formattedData = $.map(data, function(item) {
                        return {
                            label: item.accountName + ' - ' + item.firstName + ' '+ item.lastName,
                            value: item.accountName
                        };
                    });
                    response(formattedData);
                },
                error: function(xhr, status, error) {
                    console.error('AJAX Error:', error);
                }
            });
        },
        minLength: 2
    });
});
</script>
```

รูปที่ 3.2 คำสั่งค้นหาชื่อบัญชีผู้ใช้งานโดยใช้ Autocomplete

3.3 Tailwind CSS

Tailwind CSS [8] คือ CSS Utility Framework โครงสร้างเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกของการพัฒนาโปรแกรมของ CSS หรือ Cascading Style Sheets ภาษาสำหรับการจัดการรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันโดย Tailwind CSS ทำงานแบบ Utility-First คือ Framework ที่กำหนด class สำเร็จรูปมาประกอบกันซึ่งทำให้สามารถกำหนดรายละเอียดของจัดการหน้าเว็บแอปพลิเคชัน โดยโครงสร้างการจัดการหน้าเว็บแอปพลิเคชันแบบ CSS Framework จะเขียนด้วย HTML (Hypertext Markup Language) และ JavaScript ผู้ใช้งานต้องทำการเขียนคำสั่งกำหนดขนาดของแต่ละองค์ประกอบของเว็บแอปพลิเคชันและกำหนด class อาจมีข้อจำกัดในการปรับแต่งองค์ประกอบ ซึ่ง Tailwind CSS จะมีส่วนช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดรูปแบบธีม สี หรือ ฟีเจอร์อื่น ๆ สะดวกการใช้งานและปรับใช้ในเว็บแอปพลิเคชัน

จากรูปที่ 3.3 จะเป็นการกำหนดพื้นหลังของตาราง คำสั่ง bg-white-100 text-2xl กำหนดขนาดของฟอนต์และ text-[var(--secondary-color)] จะเป็นการกำหนดสีที่ไม่ได้มีอยู่ใน class สามารถกำหนดรหัสสี แบบ Hex Code หรือ Hexadecimal Code ค่ารหัสสีรูปแบบฐานสิบหกดังรูปที่ 3.4

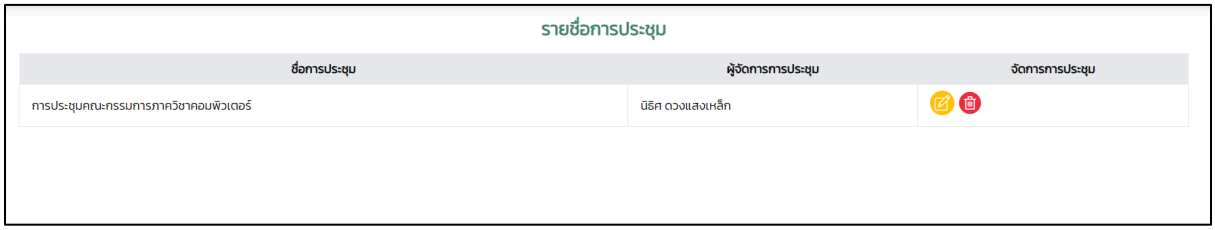
```
<body class="bg-white-100">
    <div class="container mx-auto mt-4">
        <h1 class="text-2xl text-center text-[var(--secondary-color)] font-extrabold mb-4">รายชื่อการประชุม</h1>
        <div class="overflow-x-auto">
            <table class="table-auto w-full">
```

รูปที่ 3.3 คำสั่งการกำหนดตารางและฟอนต์

```
<style>
    :root {
        --secondary-color: #41826e;
    }
    .custom-text-color {
        color: var(--secondary-color);
    }
```

รูปที่ 3.4 คำสั่งกำหนดสีที่ไม่มีอยู่ใน Class

โดยผลลัพธ์ของคำสั่งจากรูปที่ 3.3 และ 3.4 ของตารางของรายชื่อการประชุมและฟอนต์ของตารางเป็นดังรูปที่ 3.5



รูปที่ 3.5 ผลลัพธ์ของฟอนต์และตารางรายชื่อการประชุมของผู้ดูแลระบบ

3.4 PDO

PHP Data Object (PDO) [9] คือ ส่วนเสริมของ PHP ในการการเชื่อมต่อและทำงานกับ Database หลากหลายประเภทโดยไม่เปลี่ยนคำสั่งการใช้งาน โดย PDO เป็นการเขียนแบบ OOP หรือ Object Oriented Programming ทำให้สะดวกในการใช้งานกับ Database ชนิดอื่น นอกจากคำสั่ง PDO ในการเชื่อมต่อกับ Database ใน PHP ยังมีการเชื่อมต่อกับ Database อีกประเภทหนึ่งคือ MySQLi หรือ MySQL Improve เป็นการเชื่อมต่อ Database ของ MySQL แต่ MySQLi อาจเกิดช่องโหว่ความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชันหรือ SQL Injection ซึ่ง PDO จะมีส่วนช่วยในการป้องกัน เพราะว่า PDO จะกำหนดพารามิเตอร์ใน Prepared Statement คือรูปแบบสำหรับใช้คำสั่งการทำงาน เช่น จากรูปที่ 3.6 เป็นกำหนดพารามิเตอร์เพื่อตรวจสอบชื่อการประชุมโดยตัวแปร :meeting ในการตรวจสอบชื่อประชุมนั้นเป็นการตรวจสอบว่ามีชื่อการประชุมอยู่ในฐานข้อมูล และ bindParam หรือ bind Parameter ที่กำหนดชนิดของข้อมูลและชื่อตัวแปรในการตรวจสอบชื่อการประชุม

```
    $sql = "SELECT meetingName FROM meetings WHERE meetingName = :meeting";
$query = $conn->prepare($sql);
$query->bindParam(':meeting', $meetingName, PDO::PARAM_STR);
$query->execute();
```

รูปที่ 3.6 คำสั่งการตรวจสอบชื่อการประชุมในระบบโดยใช้ PDO

จากรูปที่ 3.7 จะเป็นการเชื่อมต่อกับ Database จากรูปที่ 3.8 จะเป็นการที่ Select ข้อมูลจาก Database โดยใช้ PDO ซึ่งสามารถกำหนดได้ว่าตัวแปรได้ว่าเป็นตัวแปรประเภทไหนเพื่อป้องกันและในการ select มาจะเก็บในรูปแบบของ array ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้สะดวกกว่า MySQLi และปลอดภัยกว่า

```php
<?php
// Database credentials
$dbhost = "localhost";
$db_user = "emeeting";
$db_password = "dB@3M33t1ng";
$db_name = "emeeting";
try {

    $conn = new PDO("mysql:host=$dbhost;dbname=emeeting",$db_user,$db_password);
    // set the PDO error mode to exception
    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    //echo "Connected successfully";
  }
  catch(PDOException $e) {
    echo "Connection failed: " . $e->getMessage();
  }
  ?>
```

รูปที่ 3.7 คำสั่งการเชื่อมต่อ Database

```php
$sql = "SELECT id FROM people WHERE accountName = :accountName";
$query = $conn->prepare($sql);
$query->bindParam(':accountName', $accountID, PDO::PARAM_STR);
$query->execute();
if ($query->rowCount() > 0) {
    $result = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    $id = $result['id'];
    $sql = "SELECT meetings.id as id, meetings.meetingName as meetingName
            FROM meetingdetails
            INNER JOIN meetings ON meetings.id = meetingdetails.meeting_id
            INNER JOIN people ON people.id = meetingdetails.organizer_id
            WHERE meetingdetails.organizer_id = :orgid
            ORDER BY CONVERT( meetingName USING tis620 ) ASC ";
    $query = $conn->prepare($sql);
    $query->bindParam(':orgid', $id, PDO::PARAM_INT);
    $query->execute();

    if ($query->rowCount() > 0) {
        $checkresult = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
    }
}
```

รูปที่ 3.8 คำสั่ง Select ข้อมูลใน Database

3.5 การประชุม

การประชุม (Meeting) [10] เป็นการนัดหมายเพื่อปรึกษาหารือเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในที่ประชุมเพื่อขอมติหรือพิจารณาวาระการประชุมหรือพิจารณาบุคคลมาดำรงตำแหน่งภายในองค์กร โดยการประชุมนั้นจะประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการประจำปี การประชุมคณะกรรมการประจำเดือน การประชุมที่มีวาระลับเพื่อพิจารณาบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่ง ซึ่งในการจัดการการประชุมนั้นจะประกอบด้วย กำหนดการประชุม ระเบียบวาระการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม โดยจะอธิบายถึงระเบียบวาระการประชุมและตำแหน่งของผู้เข้าร่วมการประชุมดังนี้

3.5.1 ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระการประชุมนั้นจะประกอบด้วยหัวข้อวาระการประชุมทั้งหมด 5 หัวข้อดังนี้

1) เรื่องรับรองรายงานการประชุม

   การรับรองรายงานการประชุมจากเลขานุการการประชุมให้ประธานที่ประชุมรับทราบ โดยรายงานการประชุมนั้นจะประกอบด้วย กำหนดการประชุม ผู้มาประชุม ผู้ไม่มาประชุม ผู้มาร่วมประชุม เวลาเริ่มของการประชุม ข้อความรายงานการประชุม และ เวลาสิ้นสุดการประชุม

2) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบหรือเรื่องที่แจ้งให้ทราบ

   การแจ้งกำหนดการหรือข้อมูลข่าวสารที่ไม่ได้อยู่ในวาระการประชุมให้ผู้เข้าร่วมการประชุมรับทราบ

3) เรื่องสืบเนื่องจากประชุมครั้งก่อน

   เรื่องที่มีการพิจารณาค้างไว้จากการประชุมครั้งก่อนเช่น การพิจารณาบุคคลที่มาดำรงตำแหน่งอาจมีการพูดคุยกันแล้วยังไม่มีข้อยุติก็จะยกการพิจารณามาในครั้งถัดไป

4) เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

   เรื่องที่ผู้เข้าร่วมประชุมหรือประธานการประชุมเสนอให้มีการพิจารณาในการประชุม โดยปกติเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจะไม่ได้แบ่งหัวข้อประเภทของ หัวข้อการเสนอเพื่อพิจารณา แต่ในมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น จะมีการแบ่งหัวข้อการเสนอเพื่อพิจารณา ออกมาเป็น 10 หัวข้อดังนี้

   4.1 เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อการทักท้วง

   4.2 เรื่องแผนและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานประจำปี

   4.3 การเสนอจัดโครงการ/กิจกรรม

   4.4 การประกันคุณภาพการศึกษา

   4.5 การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยและเงินรางวัล

   4.6 การบริหารจัดการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน

   4.7 ประกาศ/คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์

   4.8 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ / คณะทำงาน

   4.9 การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)

   4.10 เรื่องเสนอพิจารณาอื่น ๆ

5) เรื่องอื่น ๆ

3.5.2 ตำแหน่งของผู้เข้าร่วมการประชุม

ตำแหน่งของผู้เข้าร่วมการประชุมจะแบ่งออกมาเป็น 4 ตำแหน่งดังนี้

1) ประธานการประชุม
   - กำหนดระเบียบวาระการประชุมให้กับผู้จัดการการประชุมรับทราบ
2) ผู้จัดการการประชุม
   - กำหนดการประชุมให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมรับทราบ
   - กำหนดวาระการประชุมให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมรับทราบ
   - ส่งอีเมลเชิญการประชุมให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม
3) เลขานุการการประชุม
   - สรุปผลการประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ
   - รับรองรายงานการประชุมให้กับประธานการประชุมรับทราบ
4) ผู้เข้าร่วมการประชุม
   - พิจารณาวาระการประชุมที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

ในบทนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของงานโดยจะประกอบไปด้วยขั้นตอนการดำเนินงานระยะเวลาที่ใช้ดำเนินงานและอธิบายถึงรายละเอียดของขั้นตอนในการดำเนินงาน จะกล่าวถึงแผนการดำเนินโครงงานวิจัยทั้งหมด

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 รวบรวมข้อมูลและกำหนดขอบเขตของงาน

- เลือกหัวข้อที่สนใจและเสนอกับอาจารย์ที่ปรึกษา
- รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในโครงงาน
- กำหนดขอบเขตในการทำโครงงาน
- วางแผนในการดำเนินงาน

4.1.2 ศึกษาทฤษฎีและผลงานที่เกี่ยวข้อง

- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Single Sign On (SSO)

4.1.3 ออกแบบระบบงานและพัฒนาระบบ

- เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ
- ออกแบบระบบการทำงาน
- ออกแบบโครงสร้างของระบบ

4.1.4 ทดสอบระบบและปรับปรุง

- ทดสอบระบบที่พัฒนาขึ้นมาและตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม
- แก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม

4.1.5 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน

- จัดทำเอกสารที่ลงรายละเอียดของโครงงานทั้งหมด ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของโครงงาน

4.2 แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการจัดทำเอกสารรายละเอียดโครงงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการทำโครงงานรวมถึงการทำคู่มือการใช้งานและคู่มือสำหรับการพัฒนา

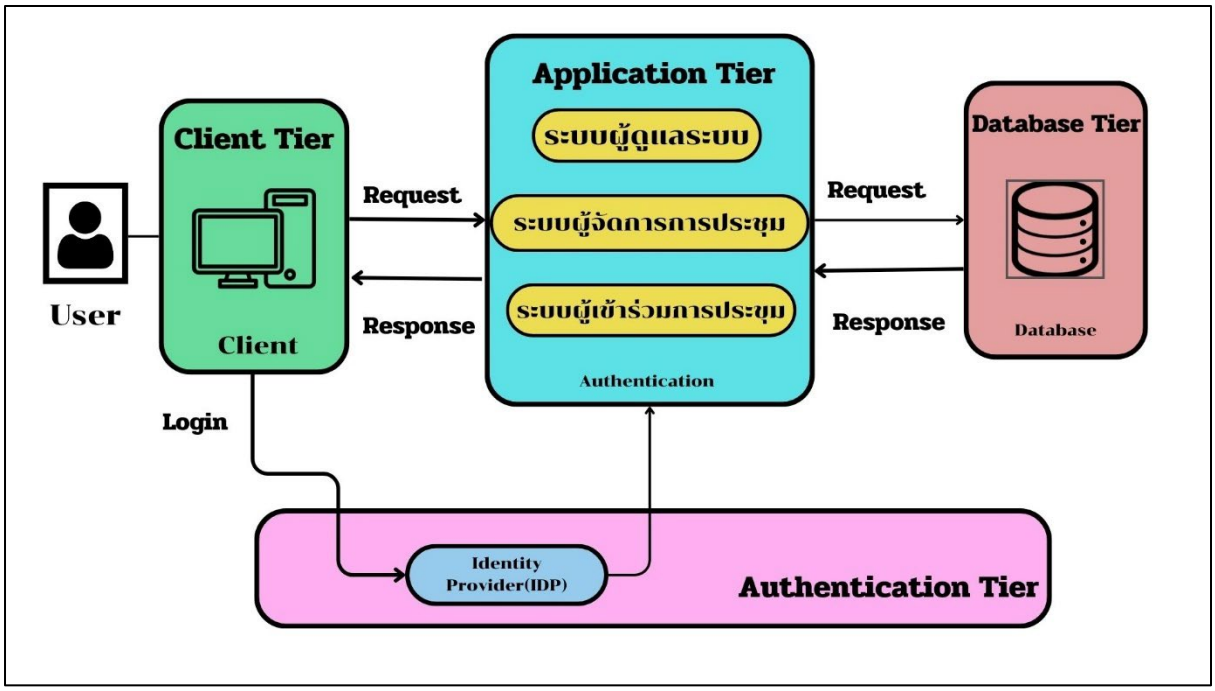
ตารางที่ 4.1 ตารางขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	2566						2567		
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
1. รวบรวมข้อมูลและกำหนดขอบเขต	←	—	→						
2. ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	←	—	—	→					
3. การออกแบบระบบ และพัฒนาโปรแกรม			←	—	—	—	—	—	→
4. การทดสอบ และปรับปรุงระบบ							←	—	→
5. การจัดทำเอกสารประกอบโครงงาน	←	—	—	—	—	—	—	—	→

บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

5.1 สถาปัตยกรรมของระบบ

ระบบการจัดการการประชุม กรณีศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรถูกออกแบบและพัฒนาของเว็บแอปพลิเคชันภายใต้สถาปัตยกรรมแบบ Multi-Tier โดยจะมีผู้ใช้งานระบบคือ ผู้ดูแลระบบ ผู้จัดการการประชุม และผู้เข้าร่วมการประชุม ซึ่งในส่วนนี้จะมีการยืนยันตัวตนผ่าน ระบบ Single Sign On ของมหาวิทยาลัยศิลปากร



รูปที่ 5.1 สถาปัตยกรรมของระบบ

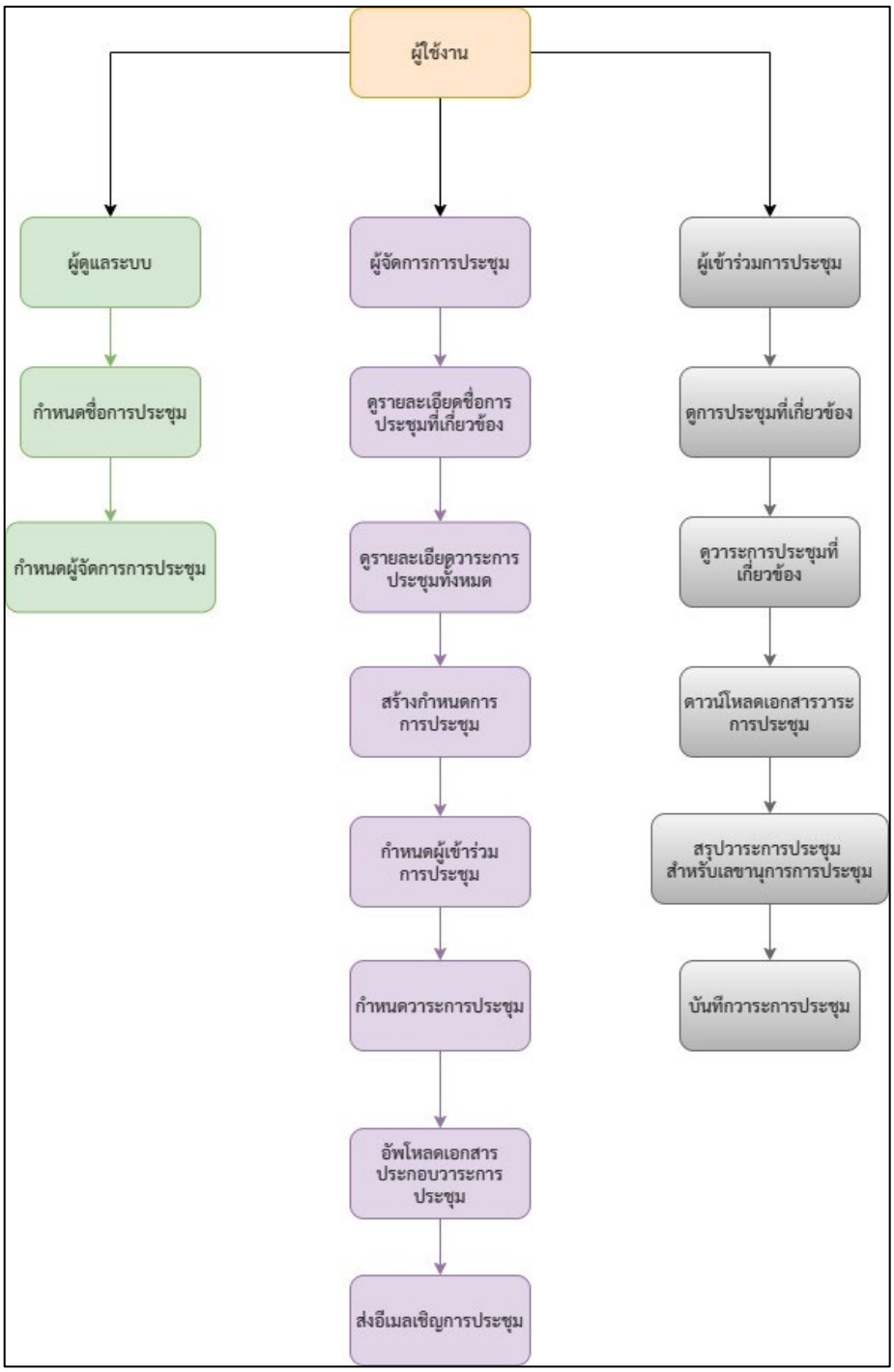
จากรูปที่ 5.1 สถาปัตยกรรมของระบบจะแบ่งออกเป็น 4 Tier

- Client Tier ส่วนที่ User Request ให้กับเซิร์ฟเวอร์และ Response ข้อมูลกลับมาหรือเข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันตัวตนใน Authentication Tier
- Authentication Tier ส่วนที่ยืนยันตัวตนด้วย Single Sign On ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
- Application Tier ระบบจะแสดงข้อมูลจาก Database เป็นส่วนกลางของระบบรับส่งข้อมูลของ User กับ Database ควบคุมการทำงานทั้งหมดของระบบการจัดการข้อมูลใน Database การยืนยันตัวตนและการตอบสนองความต้องการจาก User
- Database Tier ส่วนที่จัดเก็บข้อมูลและคอยรับคำสั่งจาก Application Tier ว่าต้องการแสดง แก้ไข หรือลบข้อมูลใน Database

5.2 สิทธิ์การใช้งาน

สิทธิ์ของผู้ใช้งานระบบ จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังรูปที่ 5.2

- ผู้ดูแลระบบ
- ผู้จัดการการประชุม
- ผู้เข้าร่วมการประชุม



รูปที่ 5.2 สิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ

5.3 การออกแบบฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลสำหรับระบบบริหารจัดการการประชุม มีการเก็บข้อมูลรายละเอียดของ ผู้ใช้งาน การประชุม วาระการประชุม เอกสารวาระการประชุม และ สรุปวาระการประชุม

ตารางที่ 5.1 Table agendatypes

FieldName	Data Type	Description	Key
id	int	ลำดับวาระการประชุม	PK
agenda	varchar	ชื่อหัวข้อวาระการประชุม	

ตารางที่ 5.2 Table groupmeeting

FieldName	Data Type	Description	Key
id	int	ลำดับกลุ่มการประชุม	PK
meeting_id	int	รหัสของชื่อการประชุม	
meeting_round	varchar	ครั้งที่ของชื่อการประชุม	
meeting_year	year	ปีที่การประชุม	

ตารางที่ 5.3 Table locations

FieldName	Data Type	Description	Key
id	int	ลำดับสถานที่การประชุม	PK
location	varchar	ชื่อสถานที่การประชุม	

ตารางที่ 5.4 Table meetingagenda

FieldName	Data Type	Description	Key
id	int	ลำดับของวาระการประชุม	PK
meetingorgID	int	ลำดับของการประชุม	FK
agendatype	int	ลำดับของหัวข้อวาระการประชุม	FK
subagendatype	int	ลำดับของหัวข้อวาระการประชุมย่อย	FK
agenda_number	int	ลำดับวาระการประชุม	
agenda_name	text	ชื่อวาระการประชุม	
agenda_details	text	รายละเอียดวาระการประชุม	
issue	text	ประเด็นที่จะพิจารณาของวาระการประชุม	
update_time	timestamp	เวลาอัพเดทของวาระการประชุม	

ตารางที่ 5.5 Table meetingagenda_files

FieldName	Data Type	Description	Key
id	int	ลำดับไฟล์วาระการประชุม	PK
meetingagenda_id	int	Id ของ วาระการประชุม	FK
agenda_file_name	varchar	ชื่อไฟล์วาระการประชุม	
agenda_file_path	varchar	ตำแหน่งไฟล์วาระการประชุม	

ตารางที่ 5.6 Table meetingdetails

FieldName	Data Type	Description	Key
id	int	Id ของ วาระการประชุม	PK
meeting_id	int	รหัสของชื่อการประชุม	
organizer_id	int	Id ของบุคลากร	

ตารางที่ 5.7 Table meetingdump

FieldName	Data Type	Description	Key
id	int	Id ของ วาระการประชุม	PK
meetingRole	int	ลำดับตำแหน่งการประชุม	
accountName	varchar	ชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม	
group_id	int	กลุ่มการประชุม	

หมายเหตุ : ตารางที่ 5.7 จะเป็นการเก็บชื่อบัญชีผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่มีอยู่ในระบบ

ตารางที่ 5.8 Table meetingnote

FieldName	Data Type	Description	Key
id	int	Id ของการบันทึกวาระการประชุม	PK
meetingagenda_id	int	Id ของ วาระการประชุม	
people_id	int	Id ของบุคลากร	
Note	Varchar	บันทึกสรุปวาระการประชุม	

ตารางที่ 5.9 Table meetingposition

FieldName	Data Type	Description	Key
id	int	Id ของ วาระการประชุม	PK
meetingRole	int	ลำดับตำแหน่งการประชุม	
people_id	int	รหัสของบุคลากร	
group_id	int	รหัสกลุ่มการประชุม	FK

หมายเหตุ : ตารางที่ 5.9 จะเป็นการเก็บลำดับของบุคลากรที่มีอยู่ในระบบซึ่งถ้าผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบมาครั้งแรกจะตรวจสอบว่ามีข้อมูลอยู่ในตารางที่ 5.7 ถ้าพบว่ามีข้อมูลจะทำการย้ายข้อมูลทั้งหมดมาที่ ตารางที่ 5.9

ตารางที่ 5.10 Table meetingRole

FieldName	Data Type	Description	Key
id	int	ลำดับตำแหน่งการประชุม	PK
role	varchar	ตำแหน่งการประชุม	

ตารางที่ 5.11 Table meetings

FieldName	Data Type	Description	Key
id	int	ลำดับชื่อการประชุม	PK
meetingName	varchar	ชื่อการประชุม	

ตารางที่ 5.12 Table organizermeeting

FieldName	Data Type	Description	Key
id	int	ลำดับของวาระการประชุม	PK
meeting_id	int	ลำดับตำแหน่งการประชุม	
meeting_round	varchar	ชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม	
meeting_year	year	ปีการประชุม	
meeting_date	date	วันที่การประชุม	
meeting_time	time	เวลาการประชุม	
meeting_location	int	ลำดับของสถานที่การประชุม	FK
update_time	timestamp	เวลาอัพเดทของวาระการประชุม	

ตารางที่ 5.13 Table people

FieldName	Data Type	Description	Key
id	int	ลำดับของบุคลากร	PK
accountName	varchar	ชื่อบัญชีของบุคลากร	
firstName	varchar	ชื่อของบุคลากร	
lastName	varchar	นามสกุลของบุคลากร	
email	varchar	อีเมลของบุคลากร	
roleID	int	ตำแหน่งของบุคลากร	FK

ตารางที่ 5.14 Table peoplerole

FieldName	Data Type	Description	Key
id	int	ลำดับตำแหน่งของบุคลากร	PK
role	varchar	ตำแหน่งของบุคลากร	

ตารางที่ 5.15 Table subagendatype

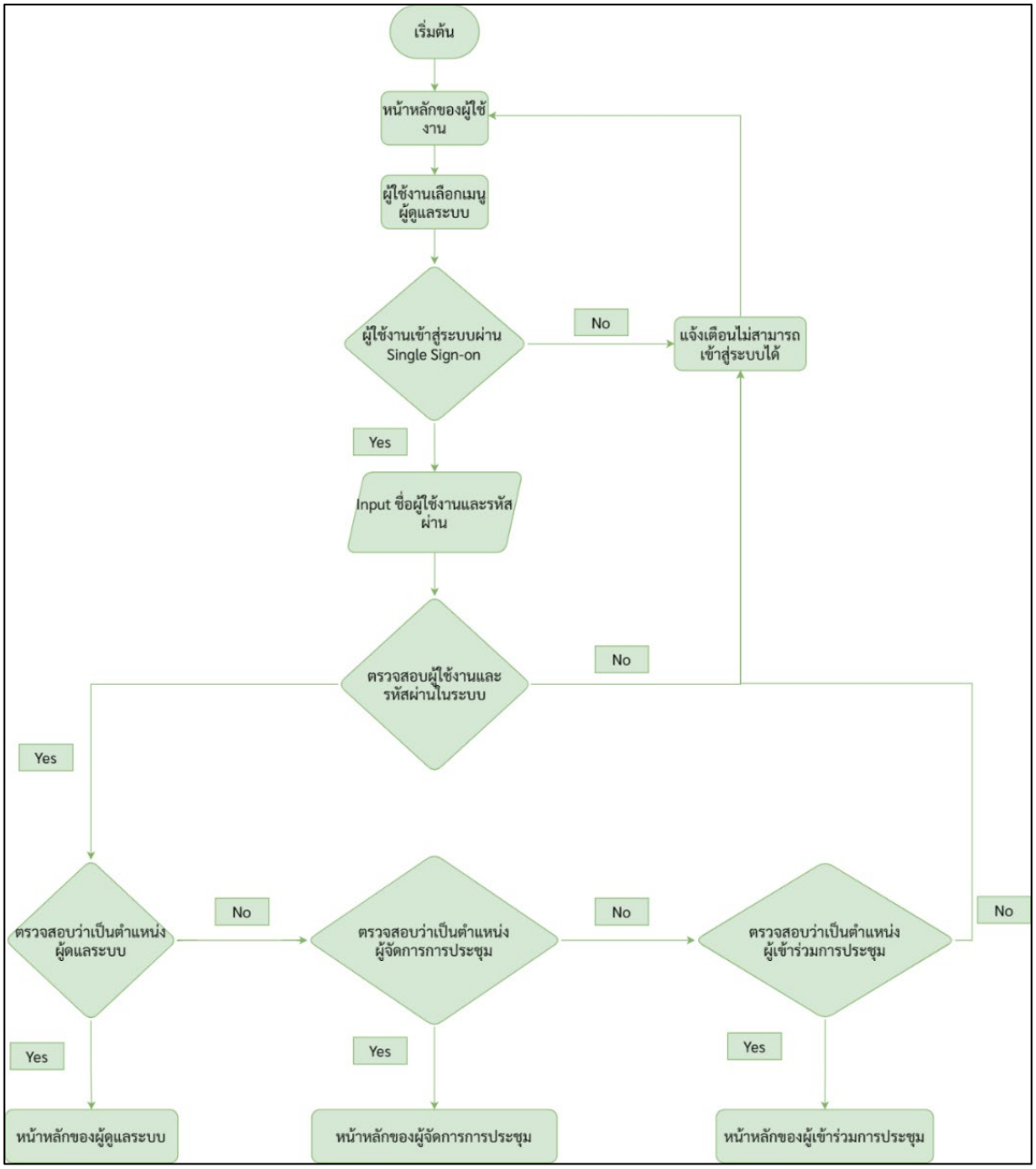
FieldName	Data Type	Description	Key
id	int	ลำดับของหัวข้อวาระการประชุมย่อย	PK
name	varchar	ชื่อหัวข้อวาระการประชุมย่อย	

ตารางที่ 5.16 Table summarymeeting

FieldName	Data Type	Description	Key
id	int	ลำดับบันทึกสรุปวาระการประชุม	PK
meetOrgID	int	ลำดับของการประชุม	
meetingagenda_id	int	ลำดับของวาระการประชุม	
Summary	time	เวลาการประชุม	
Veto	int	ผลมติ	

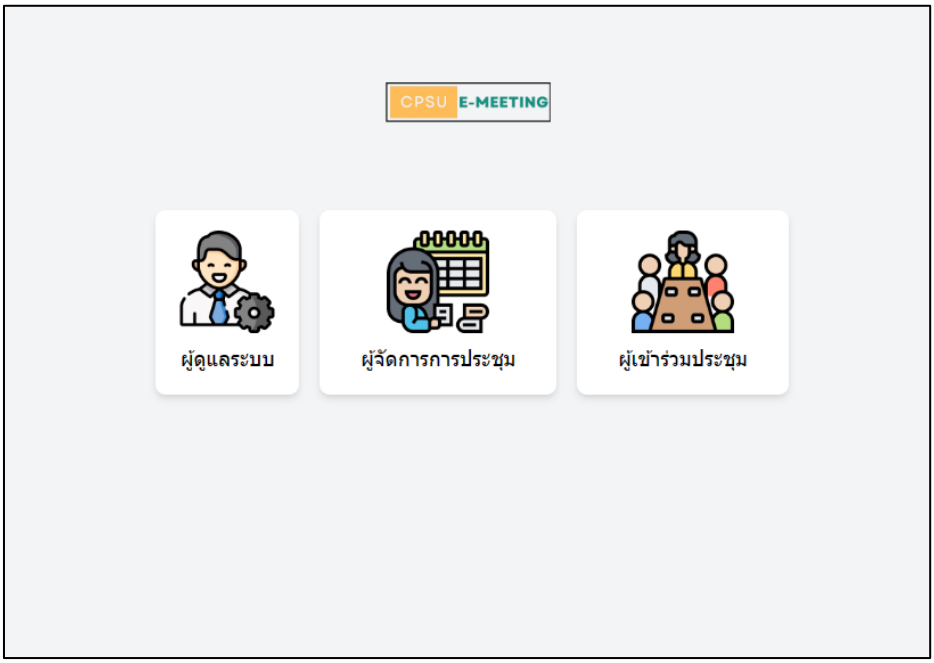
5.4 การออกแบบระบบ

5.4.1 ระบบการแบ่งประเภทผู้ใช้งานในระบบ

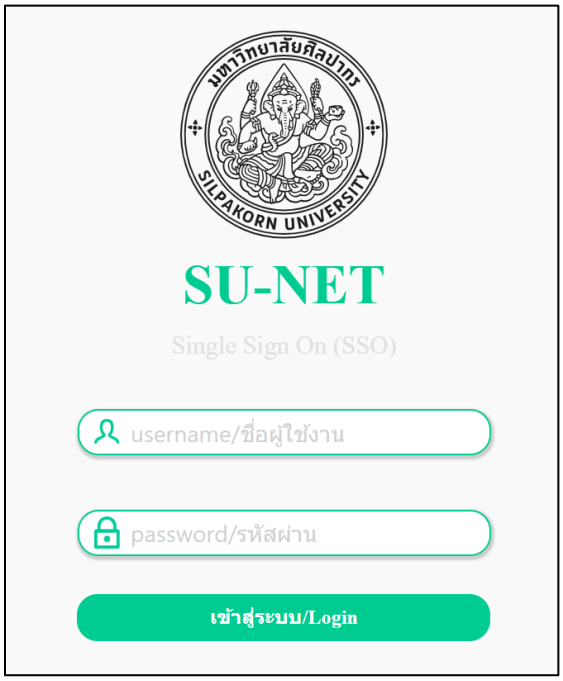


รูปที่ 5.3 ผังขั้นตอนการทำงานของระบบการแบ่งผู้ใช้งานในระบบ

จากผังขั้นตอนการทำงานดังรูปที่ 5.3 ผู้ใช้งานเข้ามาที่หน้าหลักของระบบดังรูปที่ 5.4 แล้วจะมีเมนูของแต่ละตำแหน่งโดยหลังจากการเลือกเมนูของตำแหน่งแล้วต้องทำการล็อกอินผ่าน Single Sign-on ดังรูปที่ 5.5 โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน หลังจากนั้นระบบทำการตรวจสอบผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ถ้าพบว่ามีข้อมูลผู้ใช้งานในระบบจะทำการตรวจสอบตำแหน่งของผู้ใช้งานดังรูปที่ 5.6 ถ้าเป็นผู้ดูแลระบบ ระบบทำการแสดงหน้าหลักของผู้ดูแลระบบ ดังรูปที่ 5.7 ถ้าเป็นผู้จัดการการประชุม ระบบทำการแสดงหน้าหลักของผู้จัดการการประชุม และถ้าเป็นผู้เข้าร่วมการประชุมระบบทำการแสดงหน้าหลักของผู้เข้าร่วมการประชุมดังรูปที่ 5.8



รูปที่ 5.4 หน้าหลักของผู้ใช้งาน

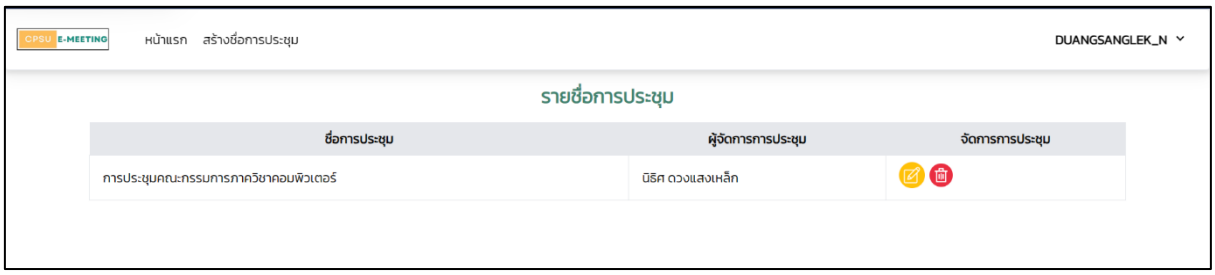


รูปที่ 5.5 หน้าเข้าสู่ระบบโดยใช้ Single Sign-on

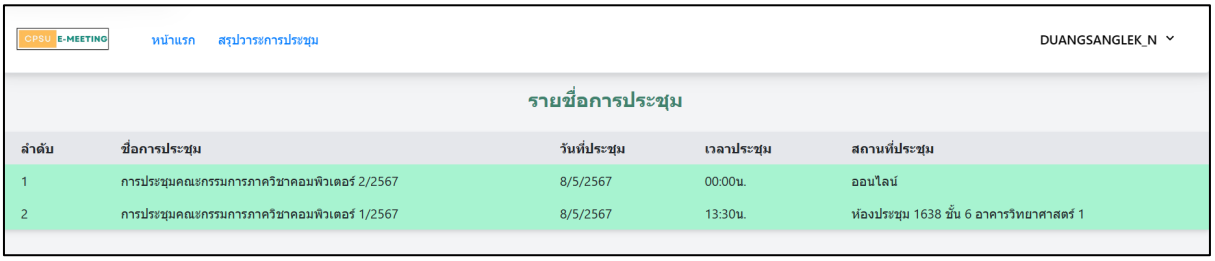
```php
<?php
session_start();
    require_once '../sso/sso.php';
    require_once 'connect_database.php';
    $attributes = $as->getAttributes();
    $accountID = $attributes['name'][0];
    $firstNameThai = $attributes['suFirstNameThai'][0];
    $lastNameThai = $attributes['suLastNameThai'][0];
    $email = strtolower($attributes['mail'][0]);
    $googleEmail= strtolower($accountID . "@silpakorn.edu") ;
    $personTypeID = $attributes['suPersonTypeID'][0];
    $query = $conn->prepare("SELECT accountName FROM people WHERE accountName = :account")
        $query->bindParam(':account', $accountID, PDO::PARAM_STR);
        $query->execute();
        $result = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
        if (count($result) > 0) {
            foreach ($result as $row) {
                $accountID = $row['accountName'];
            }
            $_SESSION["account"] = $accountID;
            echo ($_SESSION["account"]) ;
            //อาจจะต้องไปเช็คว่าทำยังไงเป็น Admin Role เฉพาะ

            if($personTypeID == "admin"||$_SESSION["account"]=="DUANGSANGLEK_N"){
                //echo $_SESSION["account"];
                header("Location: index.php");
                exit;
            }
            else{
                echo '<script src="../asset/js/loginfailed.js"></script>';
            }
```

รูปที่ 5.6 คำสั่งตรวจสอบตำแหน่งของผู้ใช้งานในระบบ

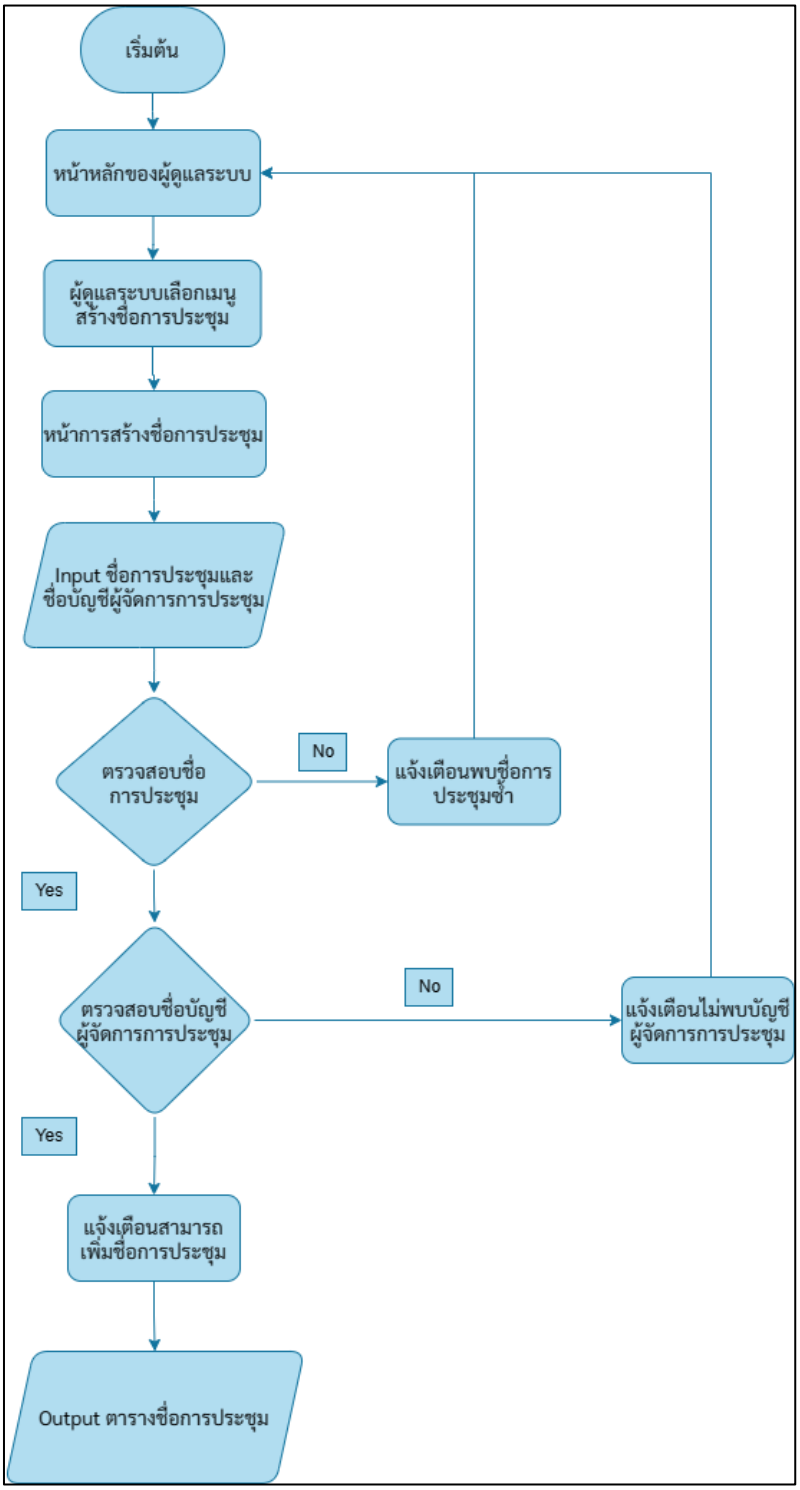


รูปที่ 5.7 หน้าหลักของผู้ดูแลระบบ



รูปที่ 5.8 หน้าหลักของผู้เข้าร่วมการประชุม

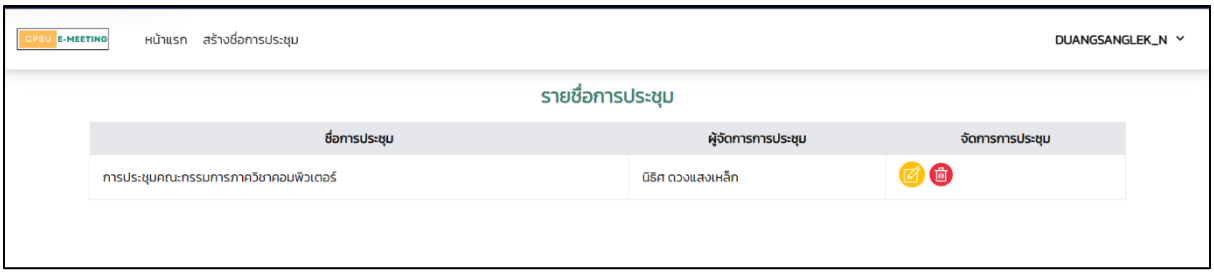
5.4.2 ระบบการสร้างชื่อการประชุม



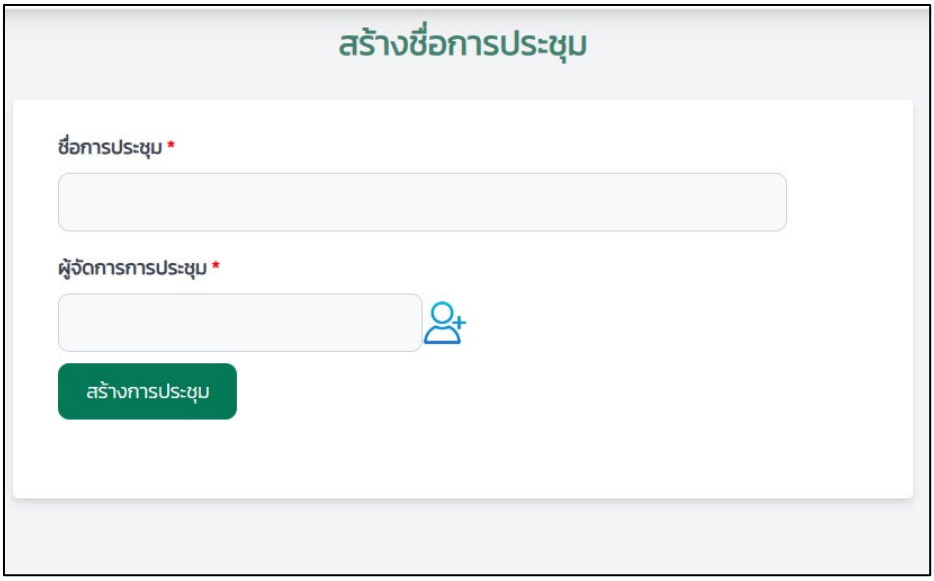
รูปที่ 5.9 ผังขั้นตอนการทำงานระบบการสร้างชื่อการประชุม

จากผังขั้นตอนการทำงานดังรูปที่ 5.9 ผู้ดูแลระบบเข้ามาที่หน้าหลักของผู้ดูแลระบบดังรูปที่ 5.10 แล้วเลือกเมนูสร้างชื่อการประชุมโดยกรอกข้อมูล ชื่อการประชุมและผู้จัดการการประชุม ดังรูปที่ 5.11 โดยชื่อผู้จัดการการประชุมกำหนดคำสั่ง Autocomplete ในการค้นหาชื่อบัญชีในระบบดังรูปที่ 5.12 และแสดงผลลัพธ์การค้นหาชื่อบัญชีผู้ใช้งานโดยใช้ Autocomplete ดังรูปที่ 5.13 แล้วทำการกดสร้างการประชุม โดยตรวจสอบชื่อการประชุมว่า

พบข้อมูลชื่อการประชุมซ้ำในฐานข้อมูล ถ้าพบว่าซ้ำระบบแจ้งเตือนว่าไม่สามารถเพิ่มชื่อการประชุม และ ตรวจสอบชื่อบัญชีผู้จัดการการประชุมในฐานข้อมูล ถ้าไม่พบชื่อบัญชีผู้จัดการการประชุมระบบระบบแจ้งเตือนว่าไม่สามารถเพิ่มชื่อการประชุมได้ และถ้าพบว่าชื่อการประชุมไม่ซ้ำและข้อมูลชื่อบัญชีผู้ใช้งานในระบบจะแจ้งเตือนเพิ่มชื่อการประชุมเรียบร้อยแล้วแสดงตารางชื่อการประชุมในหน้าหลักของผู้ดูแลระบบดังรูปที่ 5.14



รูปที่ 5.10 หน้าหลักของผู้ดูแลระบบ

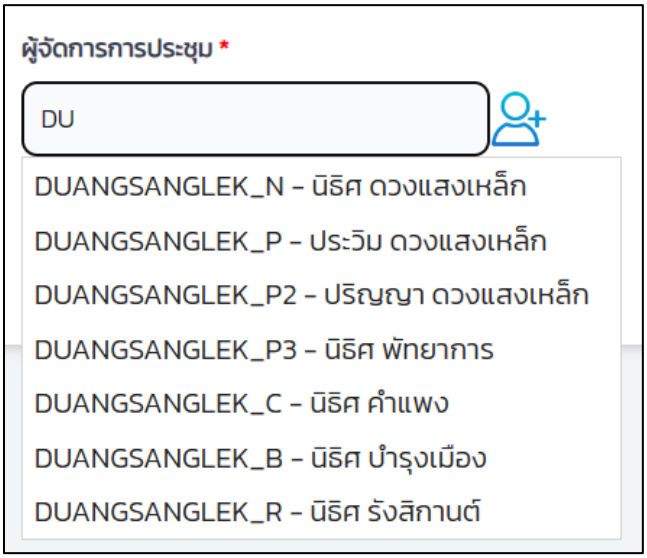


รูปที่ 5.11 หน้าสร้างชื่อการประชุมของผู้ดูแลระบบ

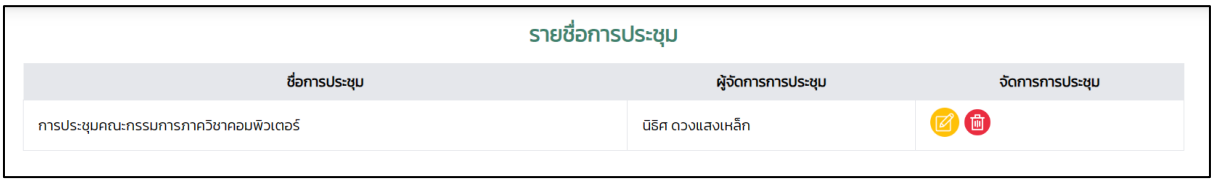
```
<script>
    $(document).ready(function() {
        $(".organizer-input").autocomplete({
            source: function(request, response) {
            console.log('Search term:', request.term);
            $.ajax({
                url: 'check_user.php',
                dataType: 'json',
                data: {
                    term: request.term
                },
                success: function(data) {
                    console.log('Response data:', data);

                    var formattedData = $.map(data, function(item) {
                        return {
                            label: item.accountName + ' - ' + item.firstName + ' '+ item.lastName,
                            value: item.email
                        };
                    });
                    response(formattedData);
                },
                error: function(xhr, status, error) {
                    console.error('AJAX Error:', error);
                }
            });
        },
```

รูปที่ 5.12 การตรวจสอบชื่อบัญชีผู้ใช้งานโดยใช้ Autocomplete

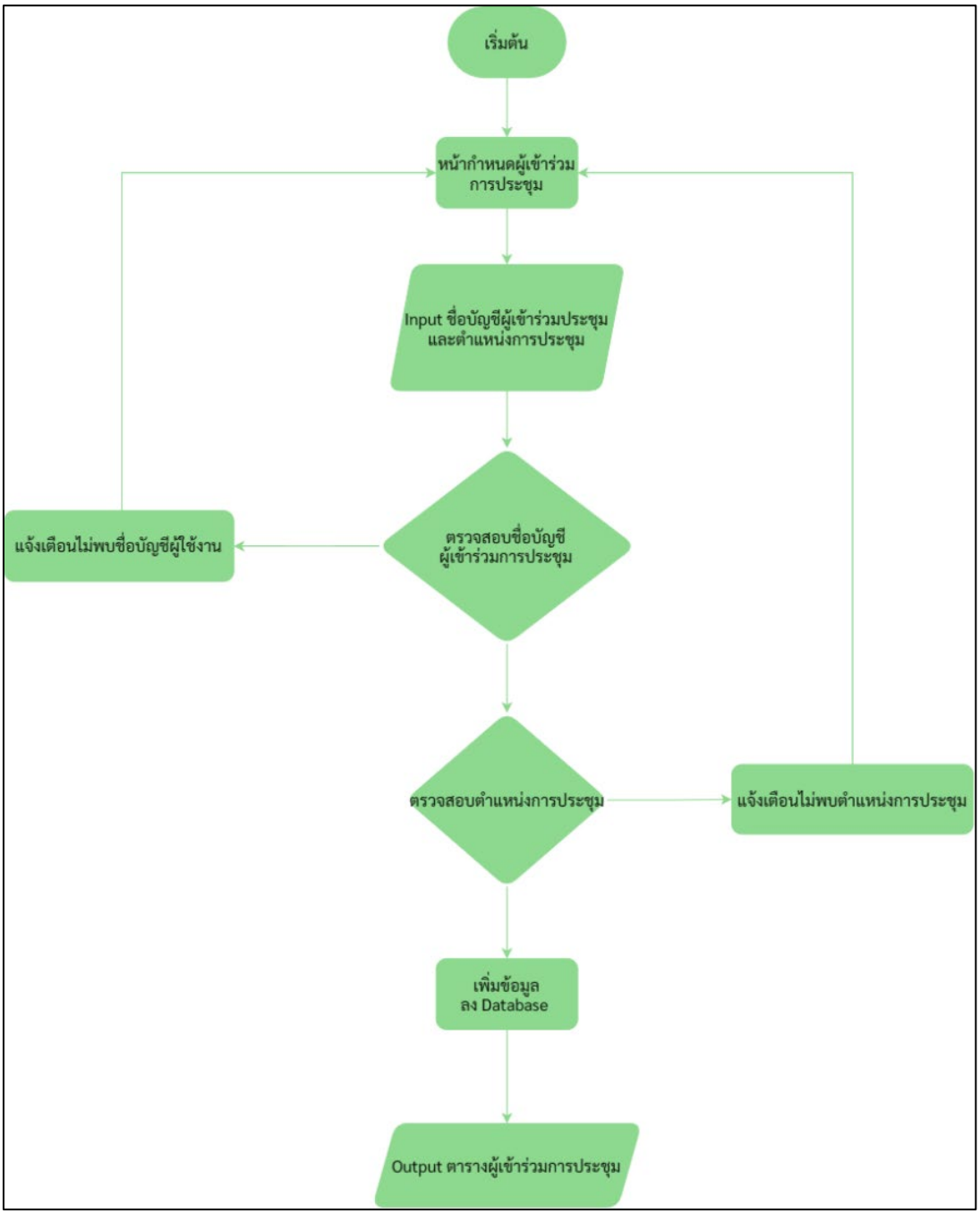


รูปที่ 5.13 ผลลัพธ์การค้นหาชื่อบัญชีผู้ใช้งานโดยใช้ Autocomplete



รูปที่ 5.14 ตารางรายชื่อการประชุมของผู้ดูแลระบบ

5.4.3 ระบบการกำหนดผู้เข้าร่วมการประชุม

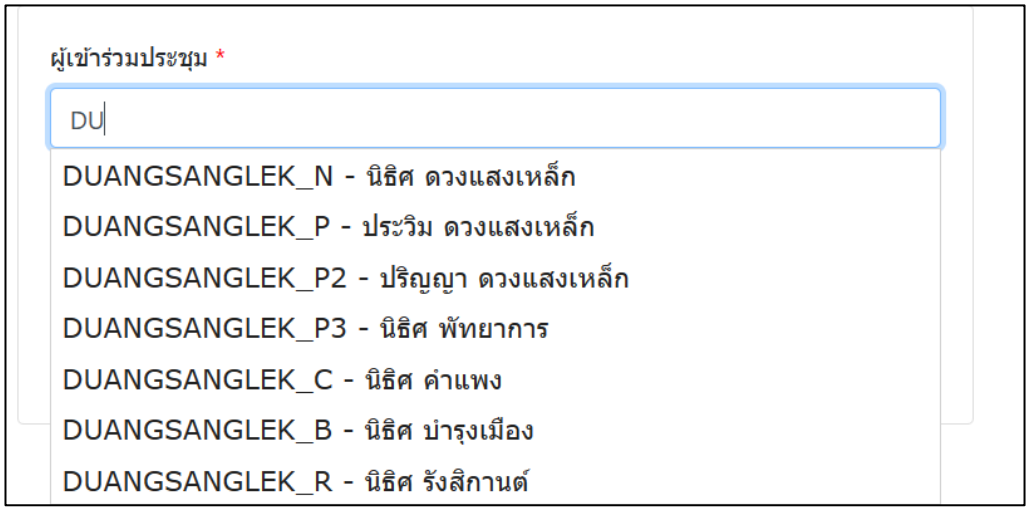


รูปที่ 5.15 ผังขั้นตอนการกำหนดผู้เข้าร่วมการประชุม

จากผังขั้นตอนการทำงานระบบกำหนดผู้เข้าร่วมการประชุมสำหรับผู้จัดการการประชุมดังรูปที่ 5.15 โดยผู้จัดการการประชุมกำหนดผู้เข้าร่วมการประชุมโดยกรอกชื่อบัญชีของผู้ใช้งานซึ่งตรวจสอบผ่านคำสั่ง Autocomplete ในการค้นหาชื่อบัญชีในระบบดังรูปที่ 5.16 และผลลัพธ์ของการค้นหาชื่อบัญชีผู้ใช้งานในระบบโดยใช้ Autocomplete ดังรูปที่ 5.17 และเลือกตำแหน่งการประชุม หลังจากกดปุ่มเพิ่มผู้เข้าร่วมการประชุม ระบบทำการตรวจสอบชื่อบัญชีผู้ใช้งานในระบบ ถ้าไม่พบจะมีการแจ้งเตือนไม่พบบัญชีผู้ใช้งาน และระบบทำการตรวจสอบตำแหน่งการประชุม ถ้าไม่พบตำแหน่งการประชุมระบบทำการแจ้งเตือนว่าไม่พบตำแหน่งการประชุมและกลับไปสู่หน้ากำหนดผู้เข้าร่วมการประชุม หลังจากการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งานและตำแหน่งการประชุมแล้วเพิ่มข้อมูลลง Database และแสดงตารางของผู้เข้าร่วมการประชุมดังรูปที่ 5.18

```
<script>
   $(document).ready(function() {
    $('#peopleName').autocomplete({
        source: function(request, response) {
            console.log('Search term:', request.term);
            $.ajax({
                url: 'check_user.php',
                dataType: 'json',
                data: {
                    term: request.term
                },
                success: function(data) {
                    console.log('Response data:', data);
                    var formattedData = $.map(data, function(item) {
                        return {
                            label: item.accountName + ' - ' + item.firstName + ' '+ item.lastName,
                            value: item.accountName
                        };
                    });
                    response(formattedData);
                },
                error: function(xhr, status, error) {
                    console.error('AJAX Error:', error);
                }
            });
        },
        minLength: 2
```

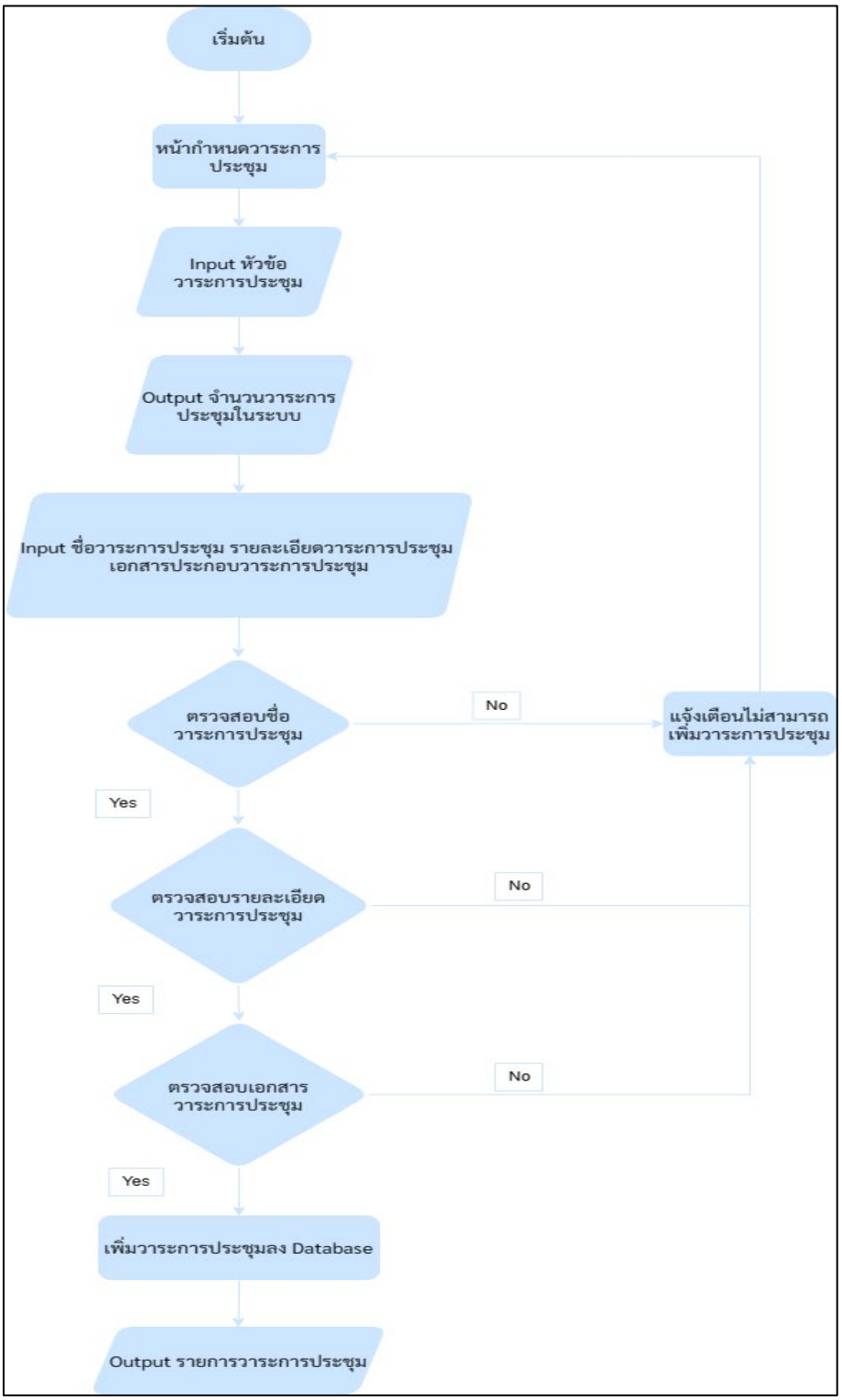
รูปที่ 5.16 คำสั่งค้นหาชื่อผู้ใช้งานในระบบโดยใช้ Autocomplete



รูปที่ 5.17 ผลลัพธ์การค้นหาข้อมูลชื่อผู้ใช้งานใน Database

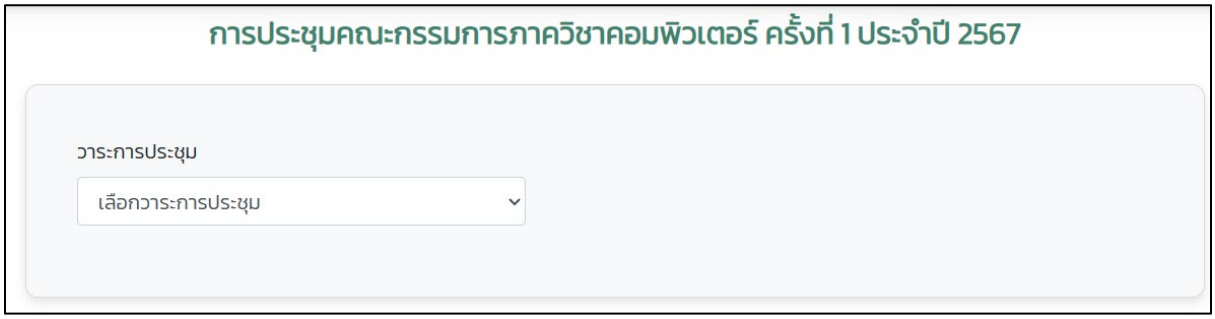
รูปที่ 5.18 ตารางผู้เข้าร่วมการประชุม

5.4.4 ระบบการกำหนดวาระการประชุม



รูปที่ 5.19 ขั้นตอนการกำหนดวาระการประชุมของผู้จัดการการประชุม

จากผังขั้นตอนการทำงานระบบกำหนดวาระการประชุมของผู้จัดการการประชุมดังรูปที่ 5.19 โดยผู้จัดการการประชุมเลือกหัวข้อวาระการประชุมดังรูปที่ 5.20 และระบบทำการตรวจสอบลำดับวาระการประชุมของหัวข้อวาระการประชุมโดยใช้ Axios ดังรูปที่ 5.21 และแสดงผลลัพธ์จำนวนวาระการประชุมโดยใช้ Axios ดังรูปที่ 5.22 แล้วกรอกข้อมูล ชื่อวาระการประชุม กำหนดรายละเอียดวาระการประชุม ประเด็นเพื่อพิจารณา และอัปโหลดเอกสารประกอบการประชุม ดังรูปที่ 5.23 และกดปุ่มเพิ่มวาระการประชุมโดยระบบทำการตรวจสอบชื่อวาระการประชุม รายละเอียดวาระการประชุม และ เอกสารวาระการประชุม ถ้าไม่ถูกต้องระบบทำการแจ้งเตือนว่าไม่สามารถเพิ่มวาระการประชุม ถ้าถูกต้องระบบจะทำการเพิ่มข้อมูลวาระการประชุมลงในฐานข้อมูลและแสดงเป็นตารางรายการวาระการประชุมดังรูปที่ 5.24

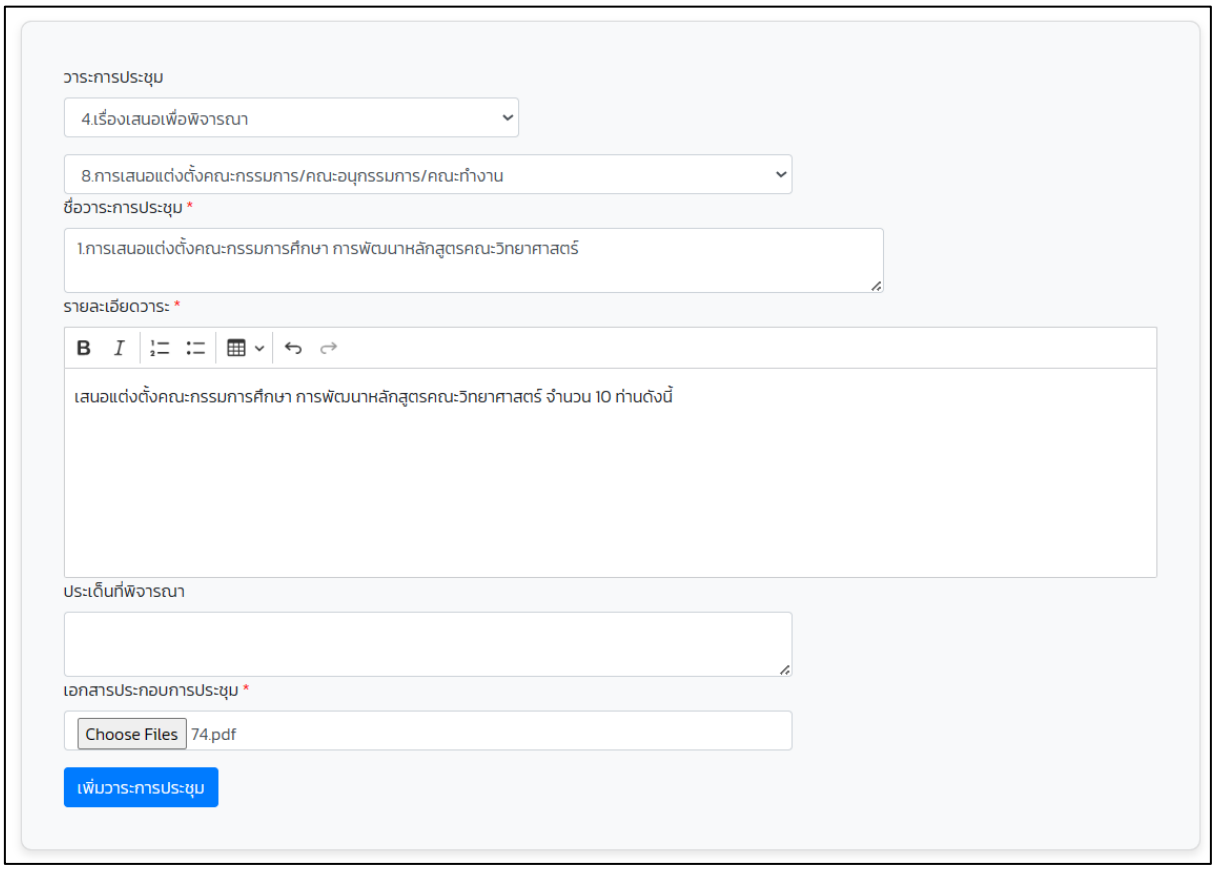


รูปที่ 5.20 ส่วนเมนูเลือกหัวข้อวาระการประชุมของผู้จัดการการประชุม

```
function fetchAgendaCount(selectedAgendaId, meetingid) {
    console.log(selectedAgendaId);
    console.log(meetingid);
axios.get('check_agenda.php', {
        params: {
            agendatype: selectedAgendaId,
            meetingorgID: meetingid
        }
    })
    .then(function(response) {
        var count = response.data.count;
        var agendaNumberField = document.getElementById('meetingName');
        agendaNumberField.value = (parseInt(count) + 1) + ".";
    })
    .catch(function(error) {
        console.error("Error fetching agenda count:", error);
    });
```

รูปที่ 5.21 คำสั่งการตรวจสอบจำนวนวาระการประชุมของผู้จัดการการประชุมโดยใช้ Axios

รูปที่ 5.22 ผลลัพธ์จำนวนวาระการประชุมโดยใช้ Axios ของผู้จัดการการประชุม

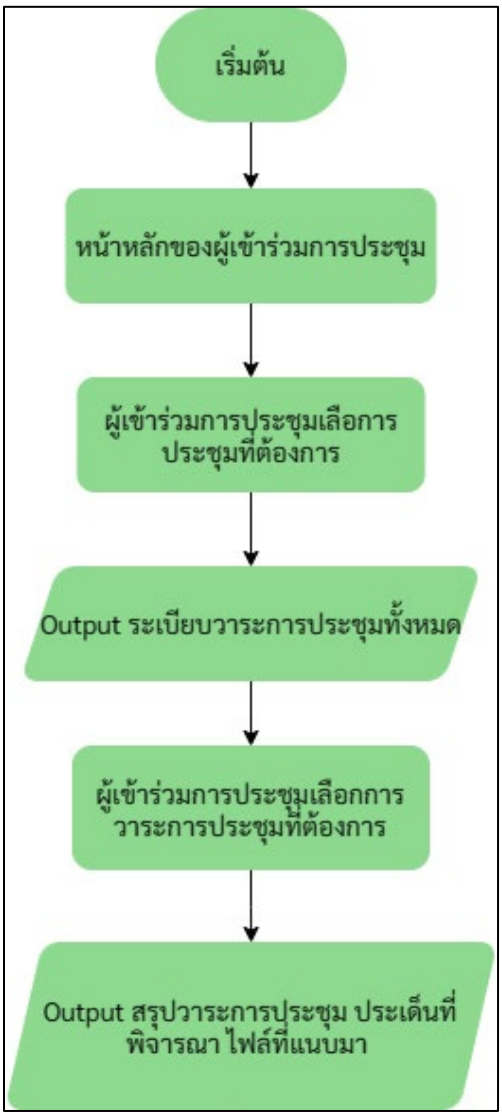


รูปที่ 5.23 ส่วนการกรอกข้อมูลการสร้างวาระการประชุมของผู้จัดการการประชุม

รายการวาระการประชุม				
ลำดับ	ชื่อวาระการประชุม	รายละเอียดวาระ	ประเด็นที่พิจารณา	เอกสารประกอบวาระการประชุม
1	1.1รับรองรายงานการประชุม	รับรองรายงานการ...		CS04S-IT04S.pdf
2	1.2รับรองรายงานการประชุม	รับรองรายงานการ...		getpdfdata (4).pdf
3	2.1พิจารณาตำแหน่ง	พิจารณาตำแหน่ง		CS04S-IT04S.pdf
4	3.1พิจารณาตำแหน่ง	พิจารณาตำแหน่ง		BSIT65T1-08-IT04R-K.pdf
5	4.8.1การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์	เสนอแต่งตั้งคณะ...		74.pdf

รูปที่ 5.24 ตารางรายการวาระการประชุม

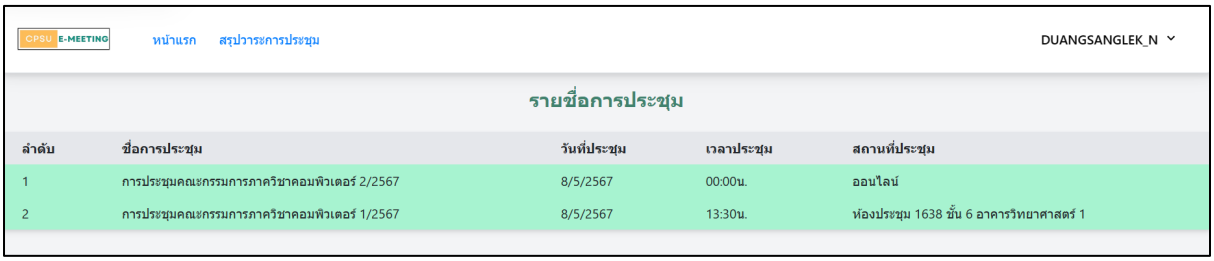
5.4.5 ระบบแสดงวาระการประชุม



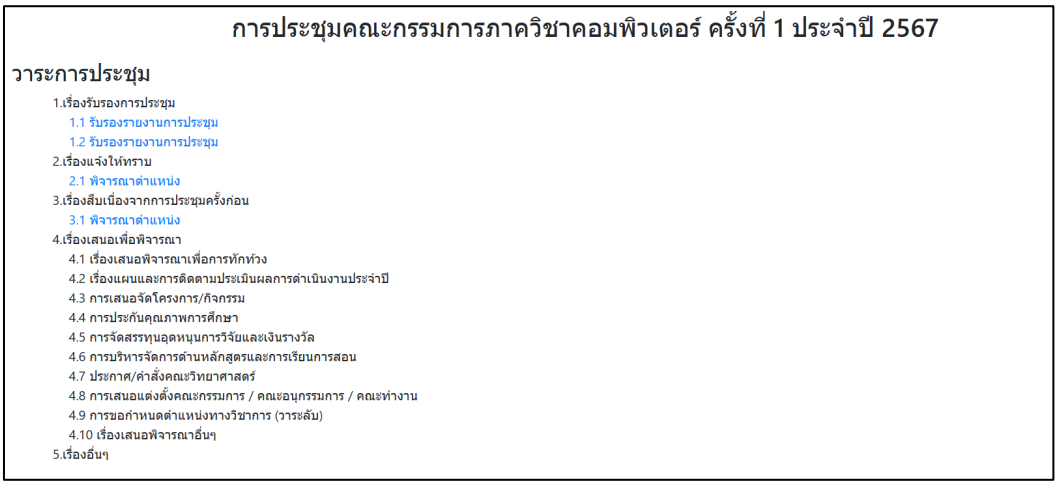
รูปที่ 5.25 ผังขั้นตอนการทำงานระบบแสดงวาระการประชุมของผู้เข้าร่วมการประชุม

ผังขั้นตอนการทำงานของระบบแสดงวาระการประชุมของผู้เข้าร่วมการประชุมดังรูปที่ 5.25 โดยผู้เข้าร่วมการประชุมเข้าสู่หน้าหลักของผู้เข้าร่วมการประชุมดังรูปที่ 5.26 แสดงตารางการประชุมที่เกี่ยวข้องของผู้เข้าร่วมการประชุมและกดที่การประชุมที่ต้องการดูวาระการประชุม หลังจากนั้นระบบทำการแสดงระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด ดังรูปที่ 5.27

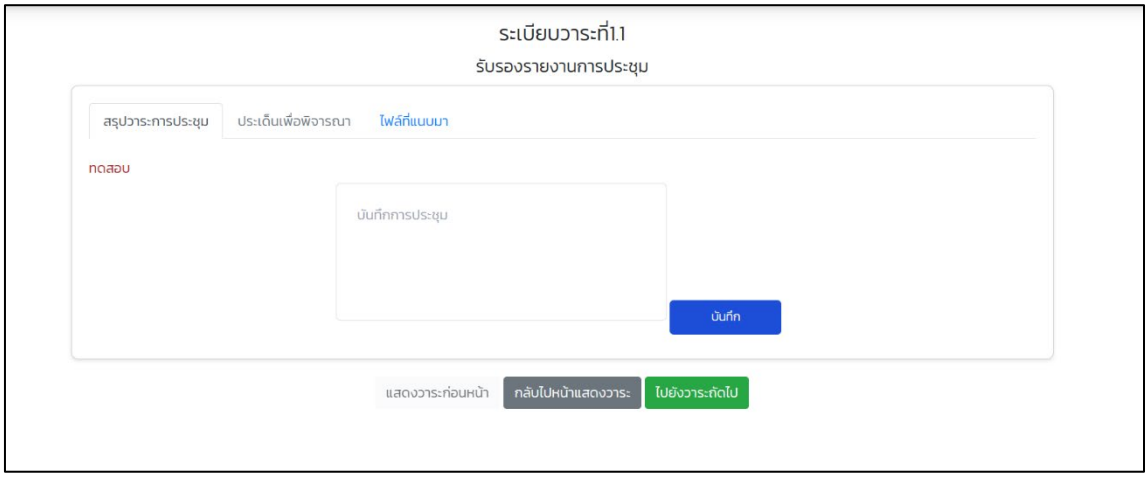
สามารถเลือกวาระการประชุมที่ต้องการ ระบบทำการแสดงระเบียบวาระการประชุมโดยประกอบด้วย สรุปวาระการประชุมจากเลขานุการการประชุม ประเด็นเพื่อพิจารณา และไฟล์ที่แนบมา ดังรูปที่ 5.28



รูปที่ 5.26 หน้าหลักของผู้เข้าร่วมการประชุม



รูปที่ 5.27 หน้าระเบียบวาระการประชุมทั้งหมดของผู้เข้าร่วมการประชุม



รูปที่ 5.28 หน้ารายละเอียดระเบียบวาระการประชุมของผู้เข้าร่วมการประชุม

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

บทนี้จะอธิบายถึงความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และแนวทางแก้ไขปัญหาจากการทำโครงงานปริญญานิพนธ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมา

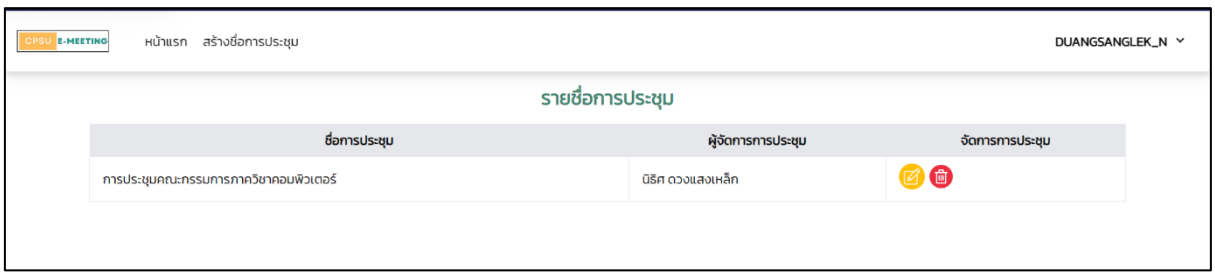
6.1 ผลการดำเนินงาน

ระบบบริหารการจัดการการประชุม ได้พัฒนาในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน และมีการแบ่งผู้ใช้งานได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ผู้จัดการการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม มีการจัดการกำหนดการประชุม ระเบียบวาระการประชุม สรุปวาระการประชุม และการเก็บข้อมูลเอกสารระเบียบวาระการประชุม โดยระบบจะแยกออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

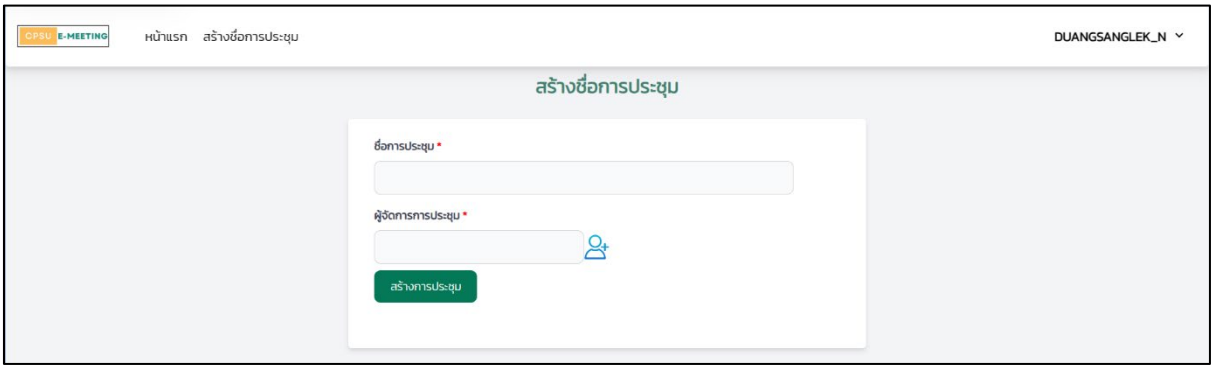
6.1.1 ระบบผู้ดูแลระบบ

ส่วนของผู้ดูแลระบบจะทำการจัดการกับการกำหนดชื่อการประชุมและกำหนดผู้จัดการการประชุมและสามารถแก้ไขชื่อการประชุมและผู้จัดการการประชุมได้

จากรูปที่ 6.1 หน้าระบบของผู้ดูแลระบบสามารถสร้างชื่อการประชุมผ่าน Navigation Bar ด้านบนเพื่อไปยังส่วนของการสร้างชื่อการประชุมและกำหนดผู้จัดการการประชุม ดังรูปที่ 6.2

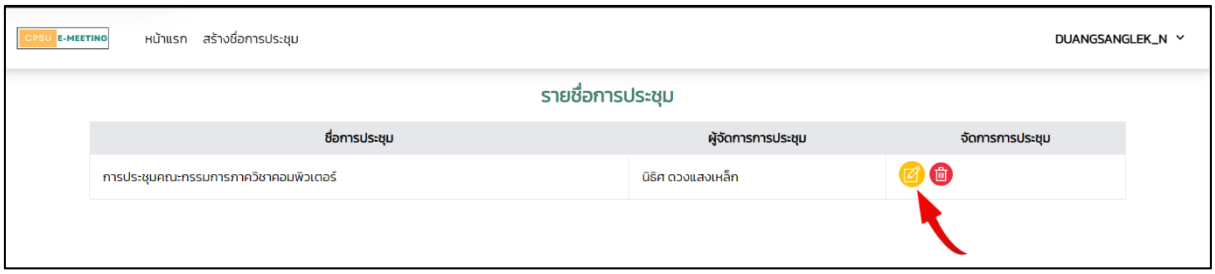


รูปที่ 6.1 หน้าหลักของผู้ดูแลระบบ

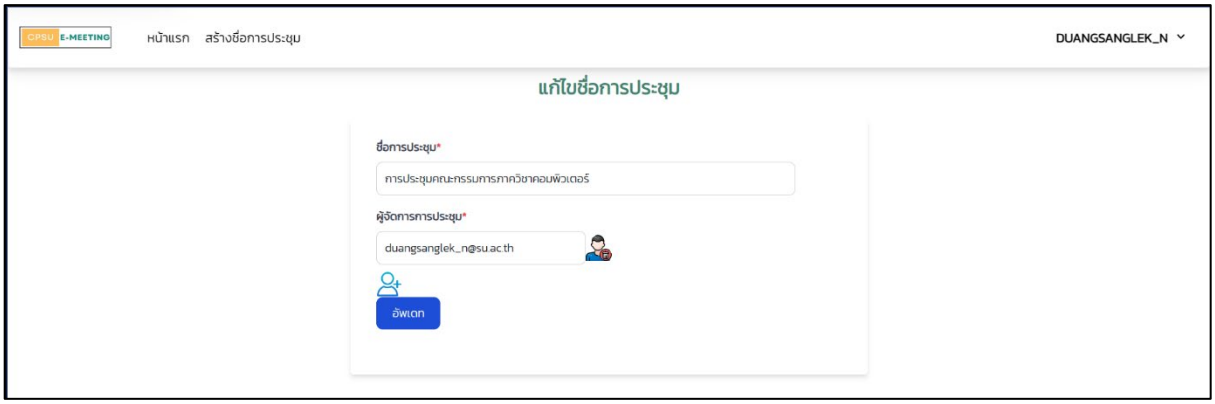


รูปที่ 6.2 หน้าสร้างชื่อการประชุมของผู้ดูแลระบบ

หลังจากการสร้างชื่อการประชุมแล้วจะโชว์เป็นตารางของรายชื่อการประชุมทั้งหมดที่สร้างโดยผู้ดูแลระบบซึ่งสามารถแก้ไขหรือลบรายชื่อการประชุมดังรูปที่ 6.3



รูปที่ 6.4 ปุ่มสำหรับการแก้ไขชื่อการประชุมของผู้ดูแลระบบ

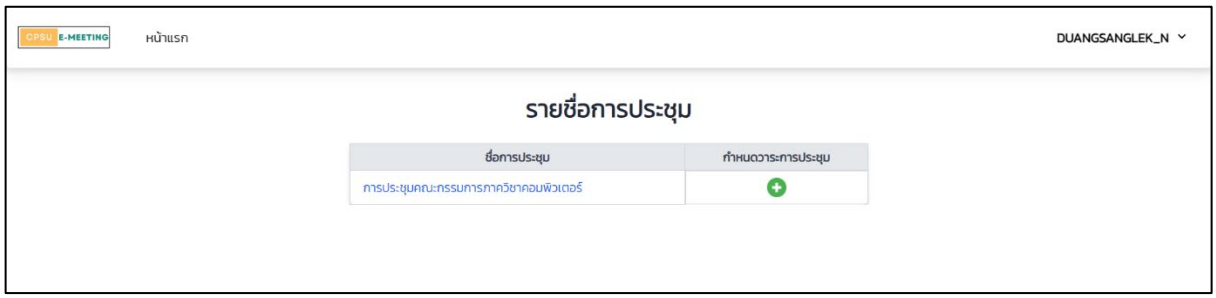


รูปที่ 6.3 หน้าการแก้ไขชื่อการประชุมของผู้ดูแลระบบ

ส่วนของการแก้ไขชื่อการประชุมและผู้จัดการการประชุมดังรูปที่ 6.4 โดยการแก้ไขชื่อการประชุมทสามารถแก้ไขถ้าไม่ซ้ำกับชื่อการประชุมที่มีอยู่ในระบบนอกจากไม่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อการประชุม ผู้จัดการการประชุมสามารถเพิ่มผู้จัดการการประชุมหรือจะลบผู้จัดการการประชุมได้

6.1.2 ผู้จัดการการประชุม

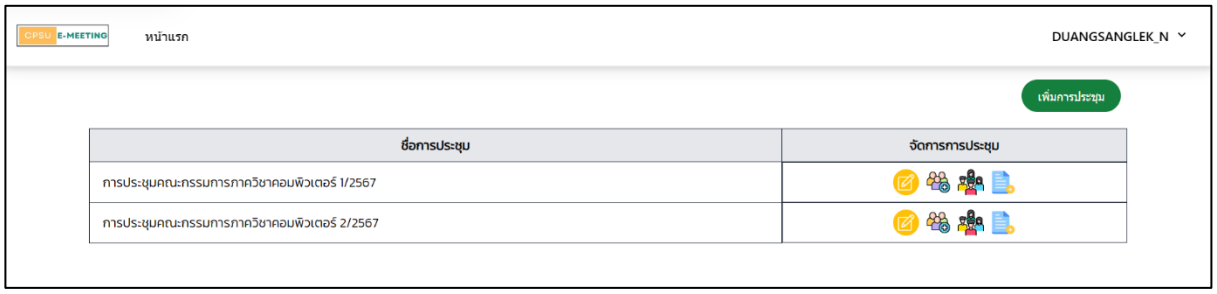
ส่วนของผู้จัดการการประชุมสามารถกำหนดการประชุม กำหนดผู้เข้าร่วมการประชุมกำหนดวาระการประชุม แก้ไขกำหนดการประชุม และส่งอีเมลการเชิญการประชุมให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม



รูปที่ 6.5 หน้าของผู้จัดการการประชุม

จากรูปที่ 6.5 เมื่อผู้จัดการการประชุมเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะแสดงตารางชื่อการประชุมที่กำหนดผู้จัดการการประชุมจากผู้ดูแลระบบโดยตารางประกอบด้วย ชื่อการประชุมกับปุ่มบวกในการสร้างกำหนดการประชุม

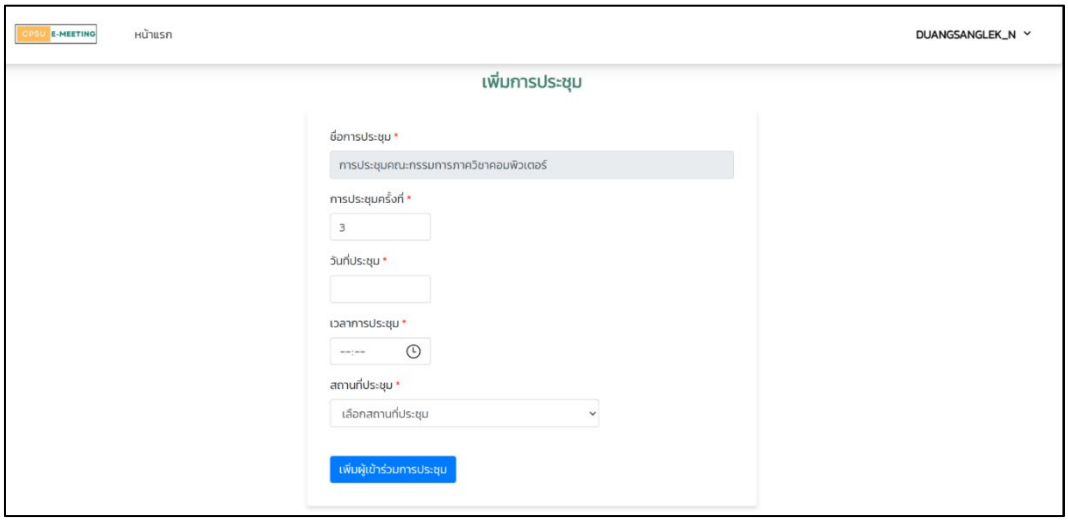
เมื่อกดเลือกที่ชื่อการประชุมดังรูปที่ 6.6 จะแสดงตารางการประชุมทั้งหมดโดยหน้านี้จะมี 2 ส่วน สามารถกดเข้าไปดูวาระการประชุมได้โดยการกดที่ชื่อการประชุมแลสามารถจัดการกับการประชุมได้ โดยส่วนของการจัดการการประชุมจะมี 5 เมนูดังนี้



รูปที่ 6.6 หน้าแสดงการประชุมทั้งหมดของผู้จัดการการประชุม

1) เพิ่มกำหนดการประชุม

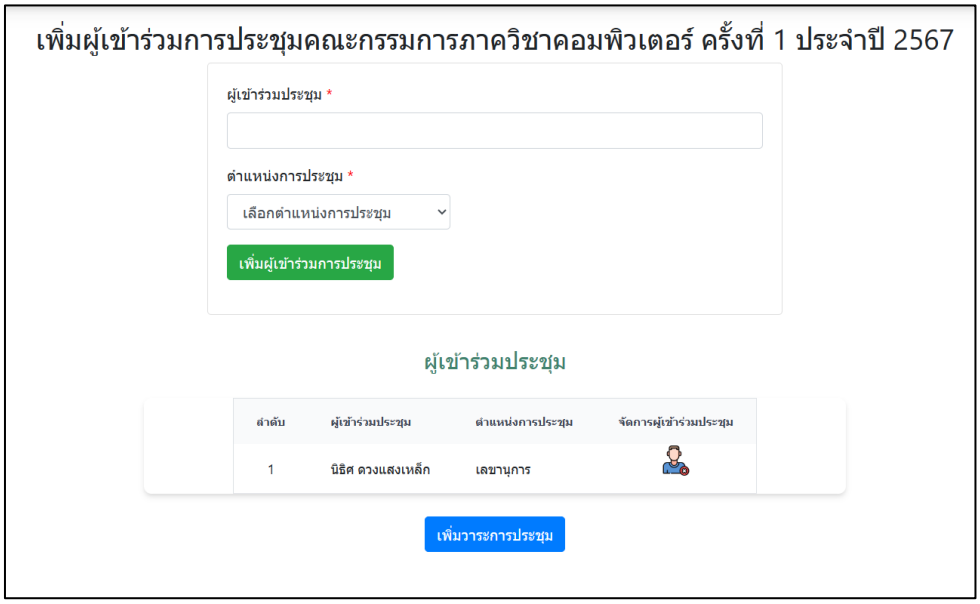
ส่วนของการกำหนดการประชุมโดยที่เมื่อกดปุ่ม เพิ่มการประชุม ดังรูปที่ 6.6 จะให้กรอกข้อมูลการประชุมครั้งที่ วันที่ประชุม เวลาการประชุม และสถานที่ประชุมที่สามารถเพิ่มได้กรณีไม่มีชื่อสถานที่ประชุมใน Database



รูปที่ 6.7 หน้าการกำหนดการประชุมของผู้จัดการการประชุม

2) เพิ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

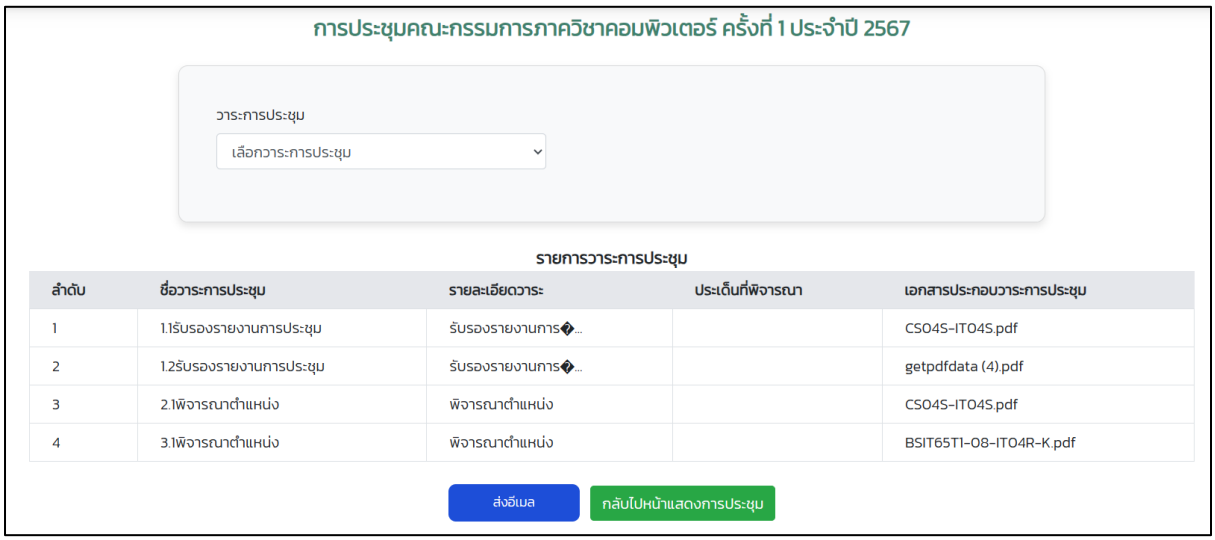
ส่วนของการเพิ่มผู้เข้าร่วมการประชุมเมื่อกดปุ่ม เพิ่มผู้เข้าร่วมการประชุมดังรูปที่ 6.7 จะสามารถเพิ่มจากชื่อบัญชีผู้ใช้งานและตำแหน่งการประชุมและสามารถจัดการผู้เข้าร่วมการประชุมได้



รูปที่ 6.8 หน้ากำหนดผู้เข้าร่วมการประชุมของผู้จัดการการประชุม

3) จัดการวาระการประชุม

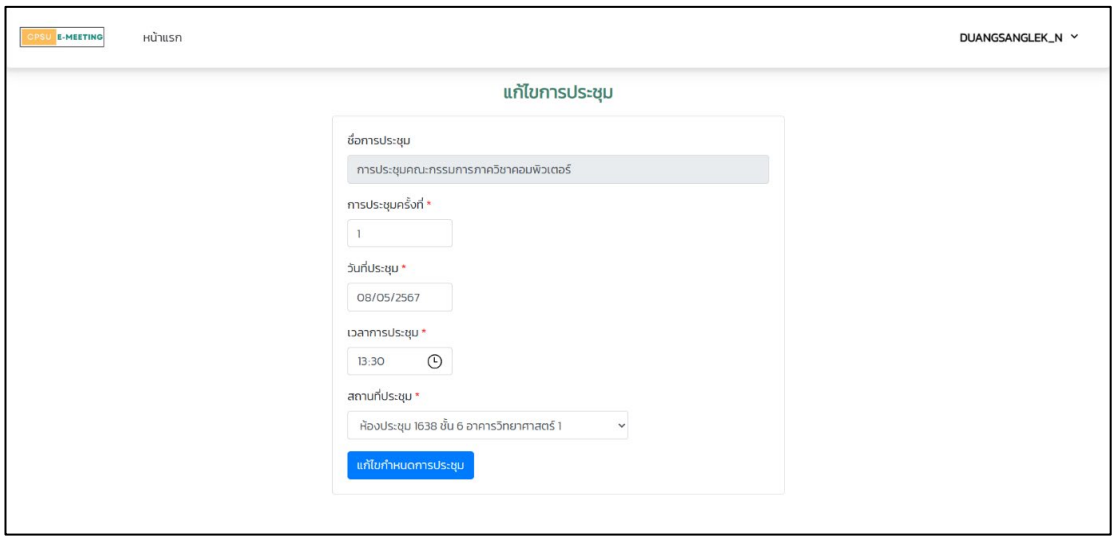
ส่วนของการจัดการวาระการประชุมสามารถเพิ่มวาระการประชุมและแสดงตารางวาระการประชุมของการประชุมนั้นได้



รูปที่ 6.9 หน้ากำหนดระเบียบวาระการประชุมของผู้จัดการการประชุม

4) แก้ไขกำหนดการประชุม

ส่วนของการแก้ไขกำหนดการประชุมโดยสามารถแก้ไขการประชุมครั้งที่ วันที่ประชุม เวลาการประชุม และสถานที่ประชุม



รูปที่ 6.10 หน้าการแก้ไขกำหนดการประชุมของผู้จัดการการประชุม

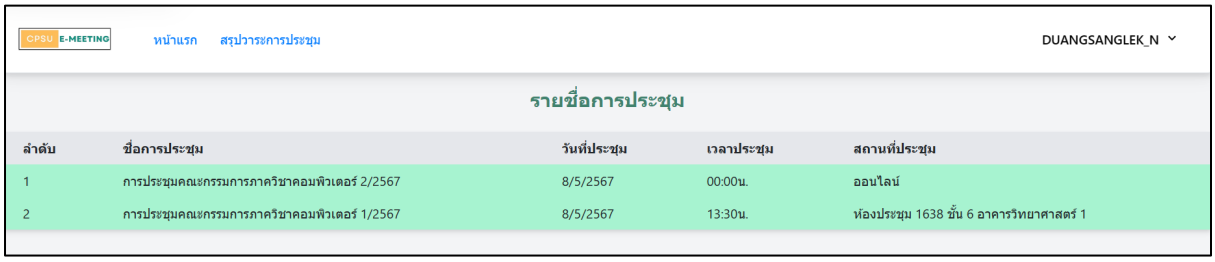
5) จัดการผู้เข้าร่วมการประชุม

ส่วนของการจัดการผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถลบผู้จัดการการประชุมได้

รูปที่ 6.11 หน้าการจัดการผู้เข้าร่วมการประชุมของผู้จัดการการประชุม

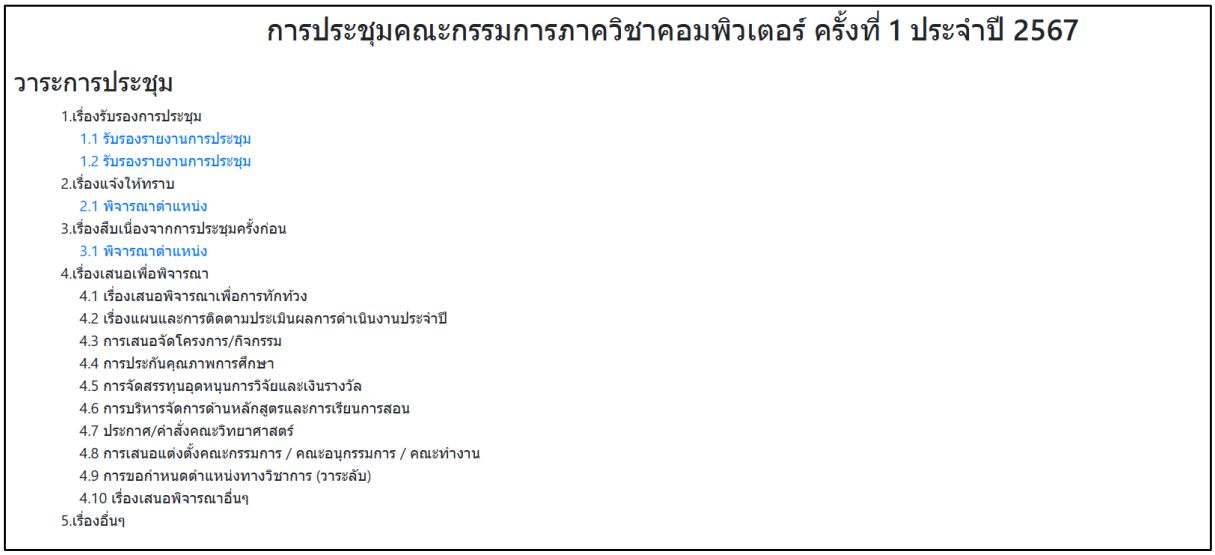
6.1.3 ผู้เข้าร่วมการประชุม

ส่วนของผู้เข้าร่วมการประชุมจะสามารถแสดงการประชุมที่เกี่ยวข้องในระบบและสามารถเปิดเอกสารวาระการประชุมได้ย้อนหลังและสรุปเป็นบันทึกวาระการประชุมของตนเองได้

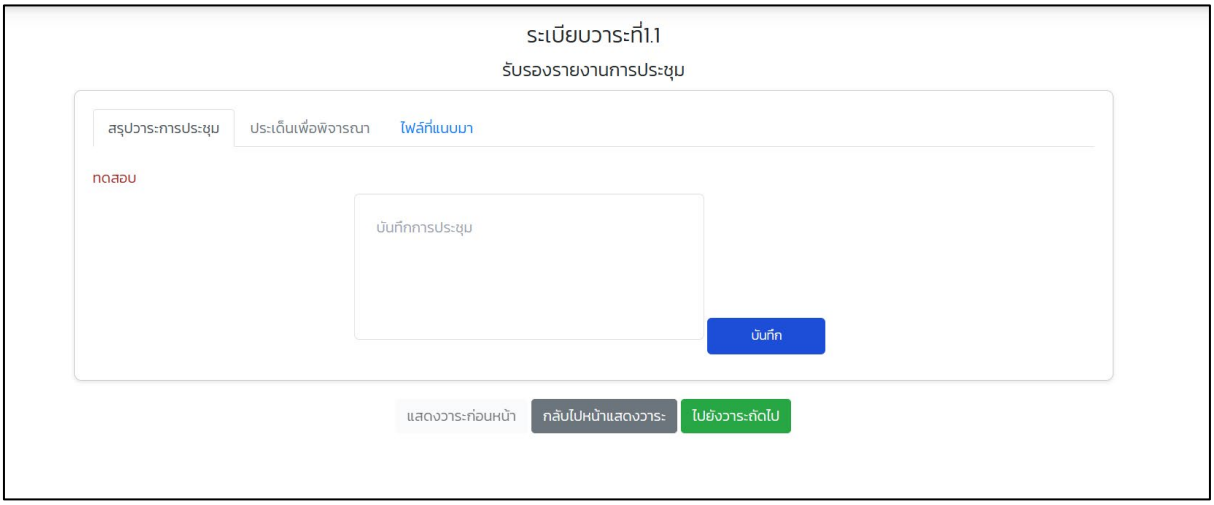


รูปที่ 6.12 หน้าหลักของผู้เข้าร่วมการประชุม

จากรูปที่ 6.12 เมื่อทำการกดที่ชื่อการประชุมที่ต้องการจะแสดงระเบียบวาระการประชุมทั้งหมดดังรูปที่ 6.13 และสามารถกดเลือกระเบียบวาระแต่ละหัวข้อเพื่อดูรายละเอียดของระเบียบวาระนั้นได้



รูปที่ 6.13 หน้าระเบียบวาระการประชุมทั้งหมดของผู้เข้าร่วมการประชุม



รูปที่ 6.14 หน้ารายละเอียดของระเบียบวาระการประชุมของผู้เข้าร่วมการประชุม

จากรูปที่ 6.14 จะเป็นส่วนการแสดงรายละเอียดของระเบียบวาระการประชุมโดยจะแบ่งออกมาเป็น 3 ส่วนดังนี้

1) สรุปวาระการประชุม

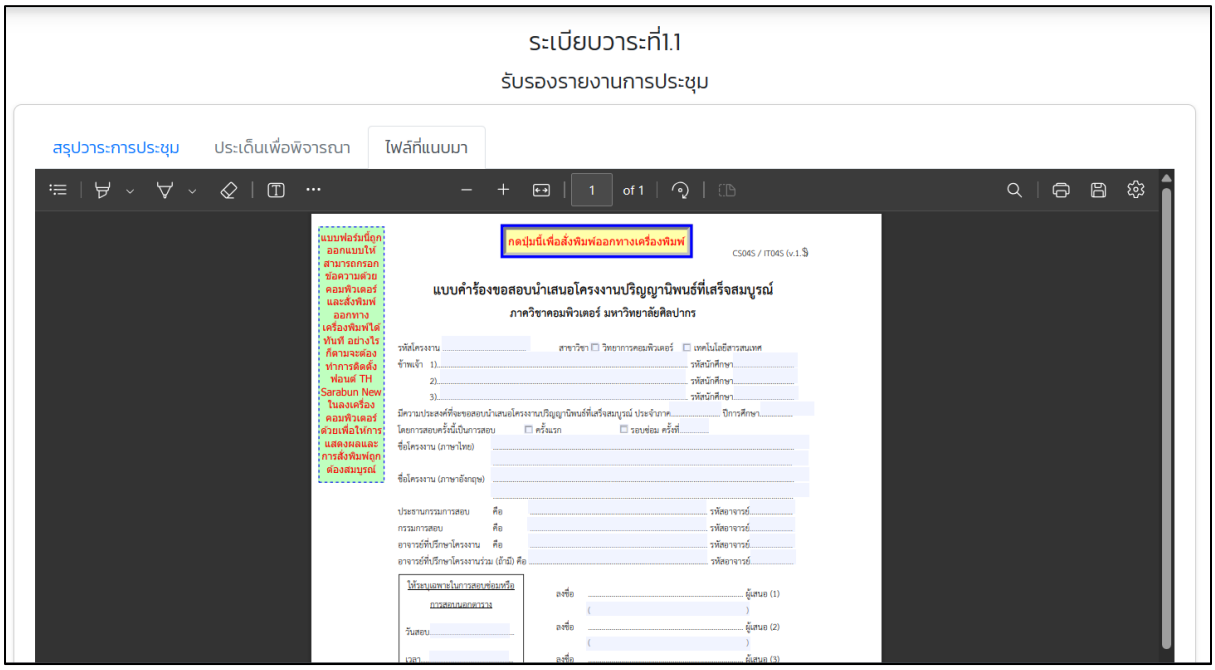
ส่วนสรุปวาระการประชุมเป็นส่วนที่ เลขานุการการประชุมจะสรุปวาระการประชุมว่าเป็นอย่างไร และผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถบันทึกการประชุมของตนเองได้

2) ประเด็นเพื่อพิจารณา

ส่วนที่ผู้จัดการการประชุมจะกรอกประเด็นในการพิจารณาของวาระการประชุมนั้นให้ผู้เข้าร่วมการประชุมรับทราบ

3) ไฟล์ที่แนบมา

ส่วนที่ผู้จัดการการประชุมจะอัปโหลดไฟล์เอกสารระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบหรือพิจารณาในวาระการประชุมนั้น



รูปที่ 6.15 หน้าแสดงไฟล์ที่แนบมาของผู้เข้าร่วมการประชุม

6.2 ข้อจำกัด

1) ผู้จัดการการประชุมไม่มีระบบการจัดการวาระลับ

6.3 ข้อเสนอแนะ

1) พัฒนาหน้าจอระบบการจัดการวาระลับ
2) พัฒนาระบบการส่งอีเมลวาระลับให้กับผู้เข้าร่วมประชุมที่กำหนด

บรรณานุกรม

[1] สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, “คู่มือการใช้งานระบบ CMU e-Meeting,” [ออนไลน์]. https://emeeting.cmu.ac.th/. [วันที่เข้าถึง 6 ธันวาคม 2566].

[2] ทัศนีย์ หนองกก, “ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,” [ออนไลน์]. https://meeting.ubu.ac.th/. [วันที่เข้าถึง 6 ธันวาคม 2566].

[3] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, “ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์,” [ออนไลน์]. https://e-meeting.nsru.ac.th/. [วันที่เข้าถึง 7 ธันวาคม 2566].

[4] ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเทโนโลยี การประปานครหลวง. [ออนไลน์]. https://elearning.mwa.co.th/emeeting/. [วันที่เข้าถึง 7 ธันวาคม 2566].

[5] สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, “ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ,” [ออนไลน์]. https://e-meeting.nrct.go.th/. [วันที่เข้าถึง 8 ธันวาคม 2566].

[6] Cloud HM -. MKT, “Single Sign-on คืออะไร?,” [ออนไลน์]. https://blog.cloudhm.co.th/single-sign-on/. [วันที่เข้าถึง 17 ธันวาคม 2566].

[7] “AJAX คืออะไร?,” [ออนไลน์]. https://aws.amazon.com/th/what-is/ajax/. [วันที่เข้าถึง 20 ธันวาคม 2566].

[8] Charintorn Ruanglaikram, “Tailwind CSS คืออะไร?,” [ออนไลน์].https://morphos.is/th/blog/tailwind-css-a-framework-that-makes-dev-work-easier. [วันที่เข้าถึง 15 มกราคม 2567].

[9] มานพ กองอุ่น, “PHP PDO คืออะไร,” [ออนไลน์].https://www.programmerthailand.com/blog/view/67/php-pdo-คืออะไร. [วันที่เข้าถึง 15 ธันวาคม 2566].

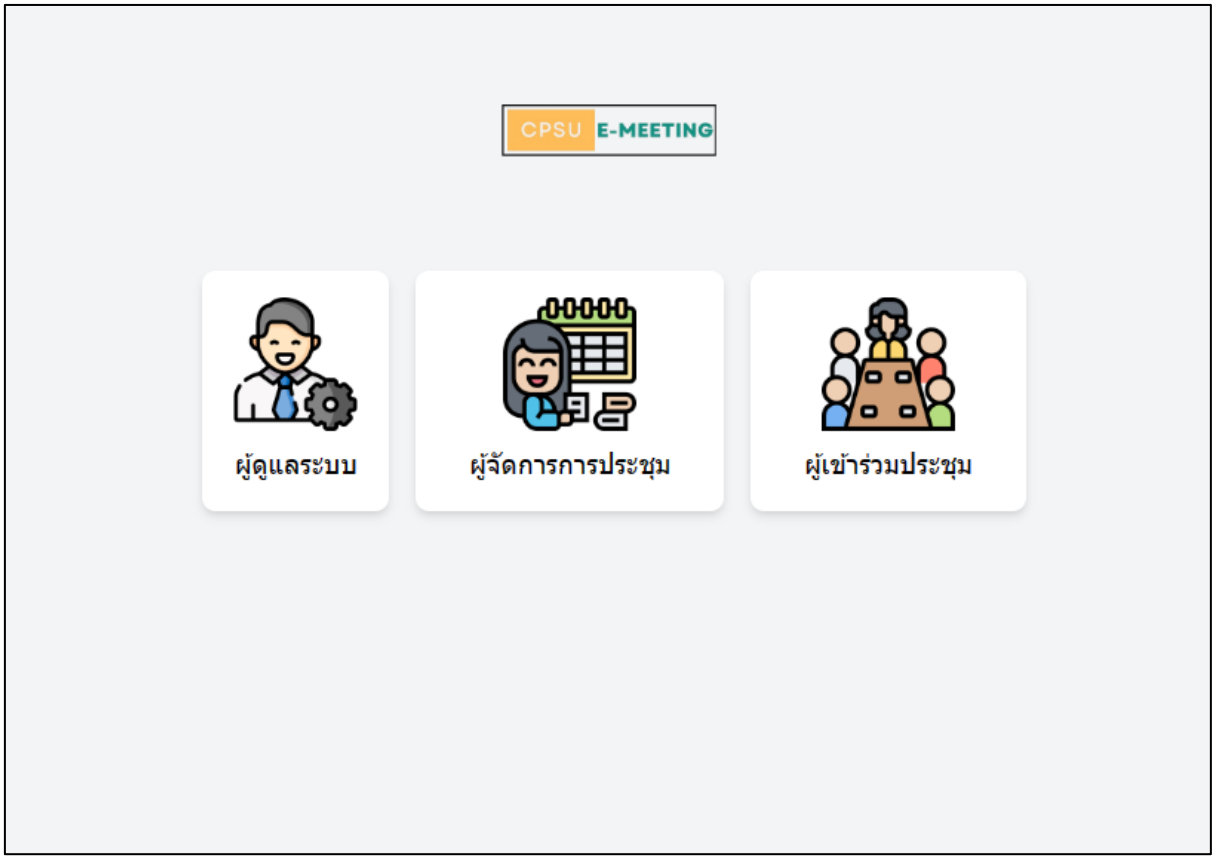
[10] สโรชา วันเต๊ะ, ทักษภร มนัสกฤตดากุล, ชนิดาภา ศรีธรรม “การศึกษาพัฒนารูปแบบการจัดประชุมสภาวิชาการ,” [ออนไลน์]. https://research.rmutsb.ac.th/fullpaper/2561/research.rmutsb-2561-20210920133349969.pdf. [วันที่เข้าถึง 30 มกราคม 2567].

ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งาน

ก.1 การใช้งานระบบ

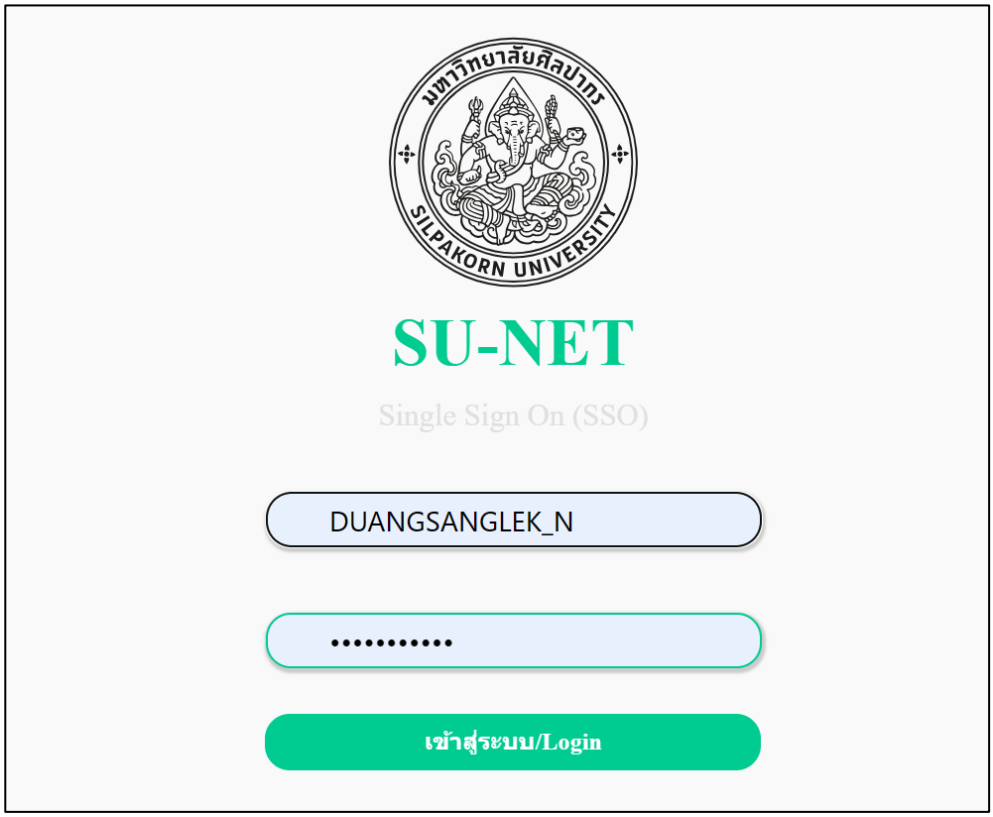
ก.1.1 การเพิ่มผู้จัดการประชุม

การเพิ่มผู้จัดการประชุมจะต้องเป็นผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์โดยการล็อกอินผ่าน Single Sign On โดยการกดปุ่มผู้ดูแลระบบในรูปผนวกที่ ก.1



รูปผนวกที่ ก.1 หน้าหลักของผู้ใช้งาน

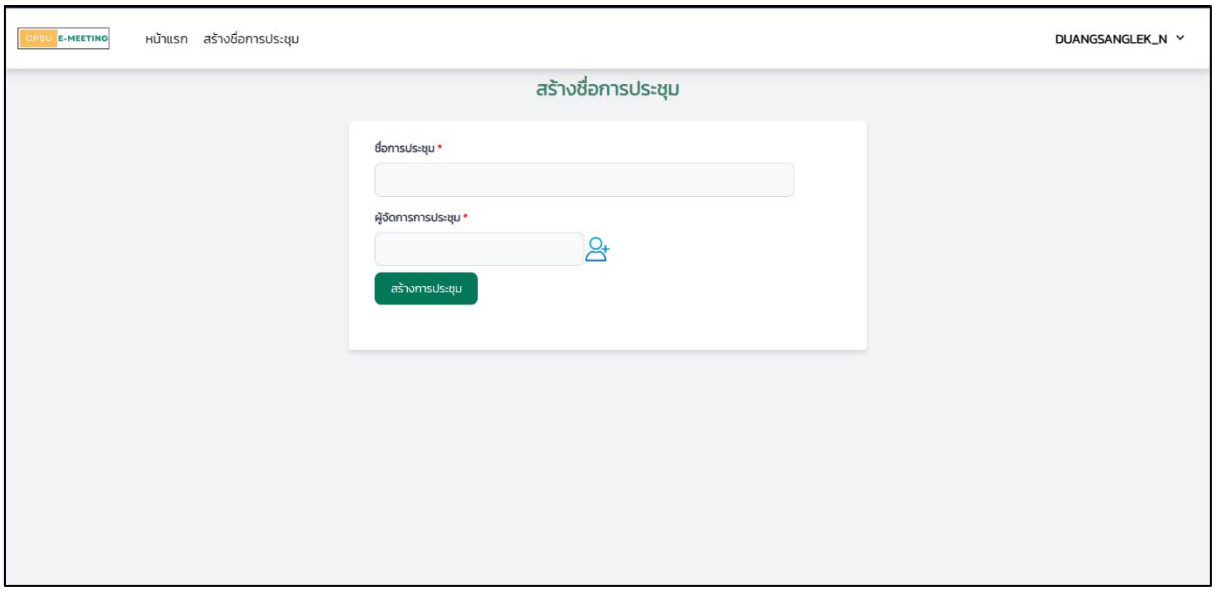
หลังจากทำการกดที่ปุ่มผู้ดูแลระบบจะต้องทำการล็อกอินเข้าระบบด้วย Single Sign On ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังรูปผนวกที่ ก.2



รูปผนวกที่ ก.2 หน้าของ Single Sign On

หลังจากทำการล็อกอินเรียบร้อยแล้วจะแสดงรายชื่อการประชุมทั้งหมดในระบบแล้วทำการกดที่ สร้างชื่อการประชุมดังรูปผนวกที่ ก.3 หลังจากกดแล้วจะมีหน้าต่างการเพิ่มชื่อการประชุมโดยต้องใส่ชื่อการประชุมและผู้จัดการประชุม ดังรูปผนวกที่ ก.4

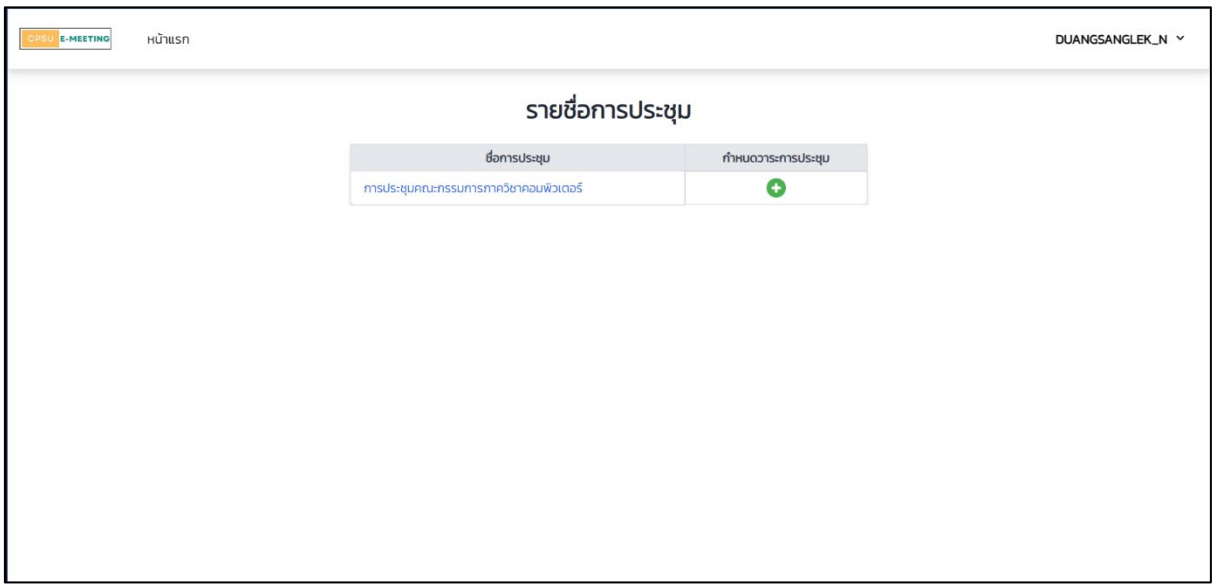
รูปผนวกที่ ก.3 หน้าของผู้ดูแลระบบ



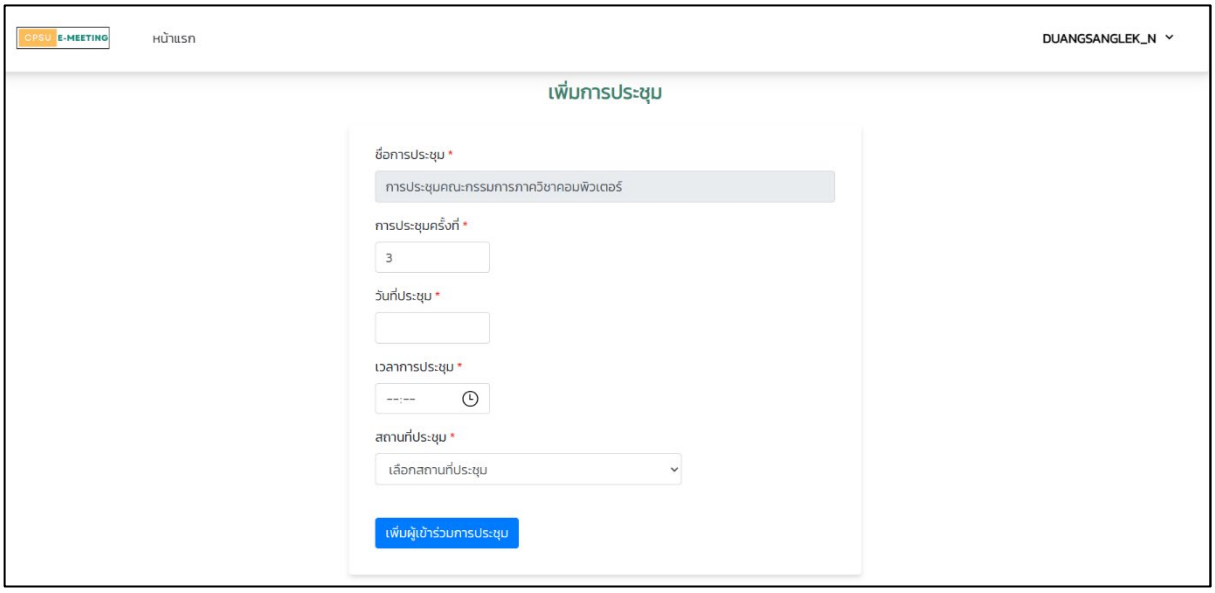
รูปผนวกที่ ก.4 หน้าของการสร้างชื่อการประชุม

ก.1.2 การเพิ่มกำหนดการประชุม

การเพิ่มกำหนดการประชุมต้องทำการเลือกที่เมนู ผู้จัดการการประชุมเข้าสู่ระบบมาได้จะแสดงรายชื่อการประชุมที่ผู้ดูแลระบบได้กำหนดให้ ดังรูปผนวกที่ ก.5 และสามารถกดที่ปุ่มบวกเพื่อทำการเพิ่มกำหนดการประชุมและวาระการประชุม



รูปผนวกที่ ก.5 หน้าหลักของผู้จัดการการประชุม

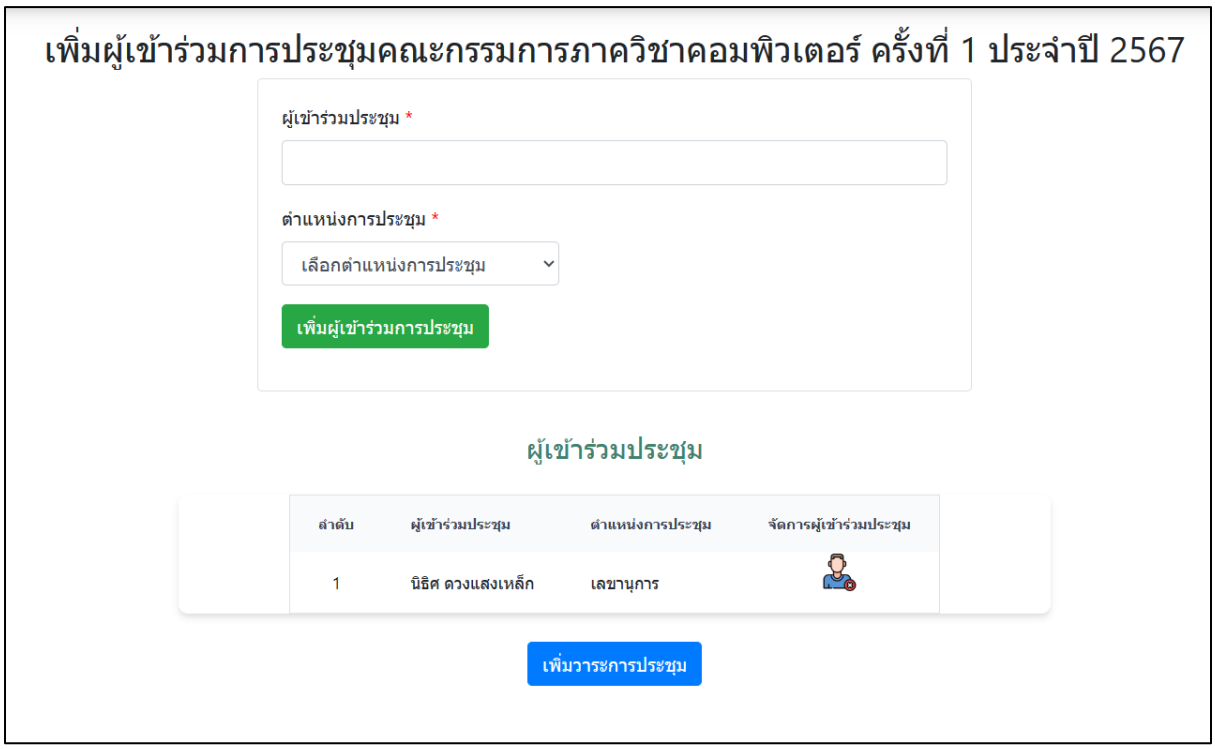


รูปผนวกที่ ก.6 หน้าการกำหนดการประชุม

หลังจากที่ทำการกดปุ่มเพิ่มมาแล้วจะแสดงฟอร์มการกำหนดการประชุมโดยจะต้องกรอกเลือกวันที่การประชุม เวลาการประชุม สถานที่ประชุม ดังรูปผนวกที่ ก.6 แล้วทำการกดปุ่ม เพิ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

ก.1.3 การกำหนดผู้เข้าร่วมการประชุม

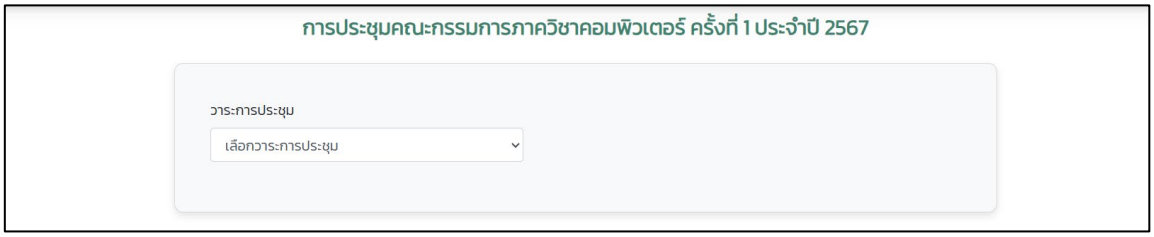
เพิ่มผู้เข้าร่วมการประชุมจะแสดงฟอร์มการเพิ่มผู้เข้าร่วมการประชุมโดยที่กำหนดให้เป็นชื่อหรือชื่อบัญชีของผู้ใช้งานในระบบที่ต้องการเพิ่มและเลือกตำแหน่งของการประชุมดังรูปผนวกที่ ก.7 หลังจากเพิ่มผู้เข้าร่วมการประชุมแล้วกดปุ่มเพิ่มวาระการประชุม



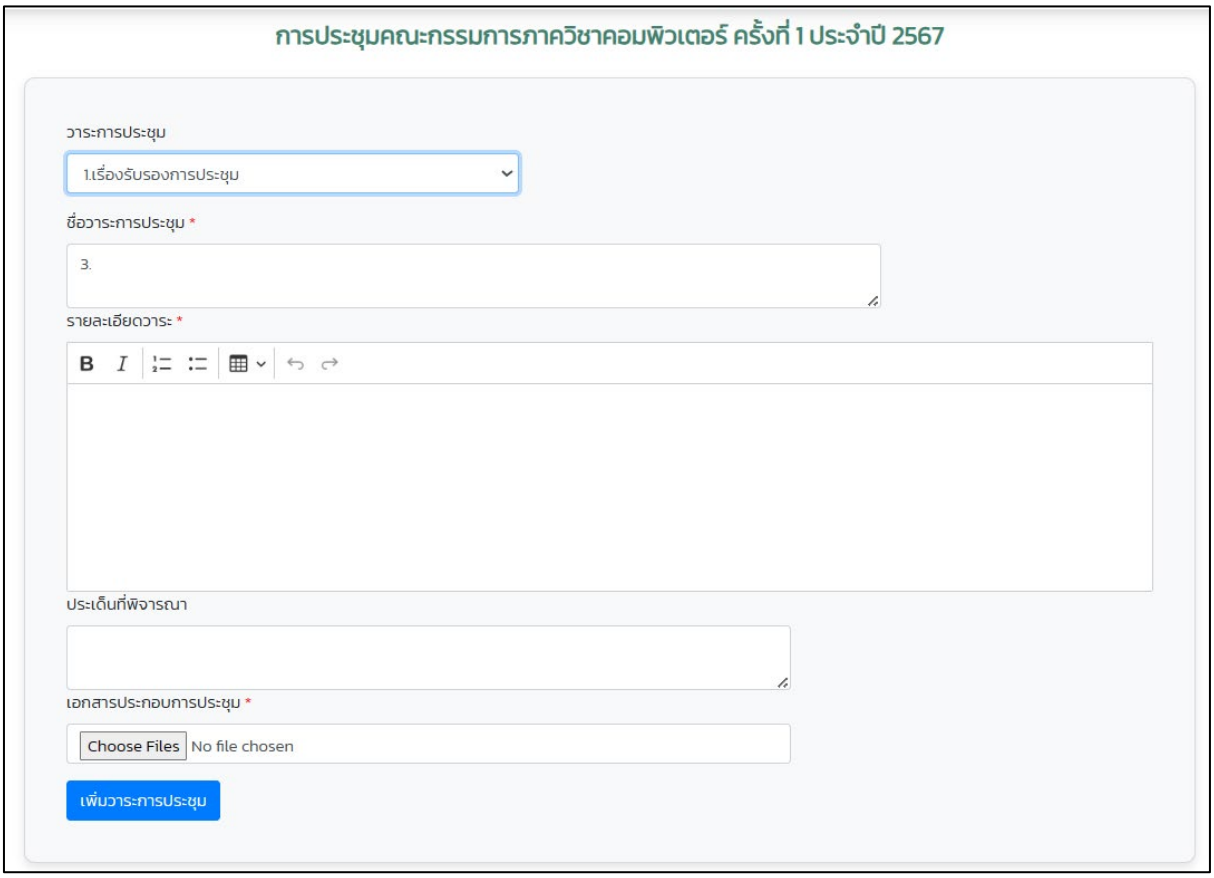
รูปผนวกที่ ก.7 หน้าการกำหนดผู้เข้าร่วมการประชุม

ก.1.4 การกำหนดวาระการประชุม

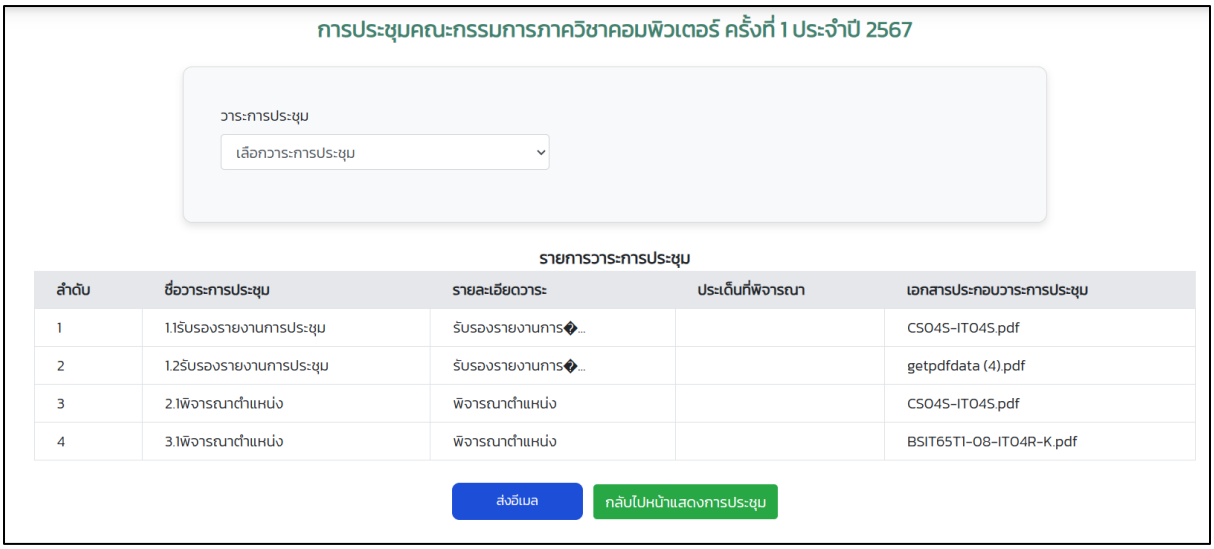
การเพิ่มวาระการประชุมจะมีฟอร์มการเพิ่มวาระการประชุม โดยที่ต้องเลือกหัวข้อวาระการประชุมก่อนดังรูปผนวกที่ ก.8 แล้วจะแสดงให้กรอกข้อมูลชื่อวาระการประชุม รายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังรูปผนวกที่ ก.9 โดยหลังจากเพิ่มเสร็จแล้วจะแสดงเป็นดังรูปผนวกที่ ก.10 และหลังจากเพิ่มวาระการประชุมแล้วสามารถกดที่ส่งอีเมลเพื่อส่งเอกสารการเชิญประชุมให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมดังรูปผนวกที่ ก.11



รูปผนวกที่ ก.8 ส่วนของการเลือกหัวข้อวาระการประชุม

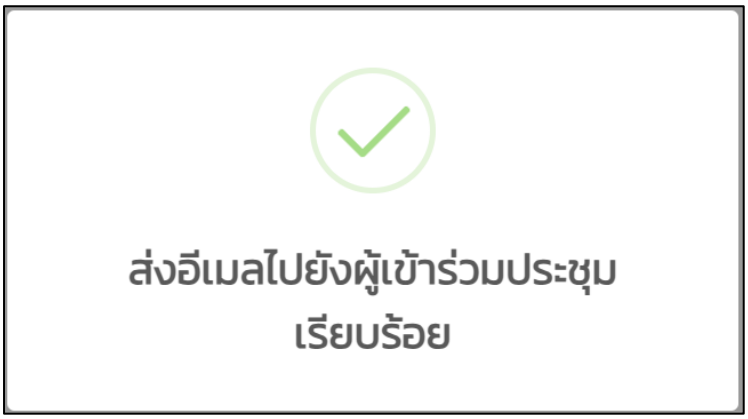


รูปผนวกที่ ก.9 หน้าการเพิ่มข้อมูลวาระการประชุม



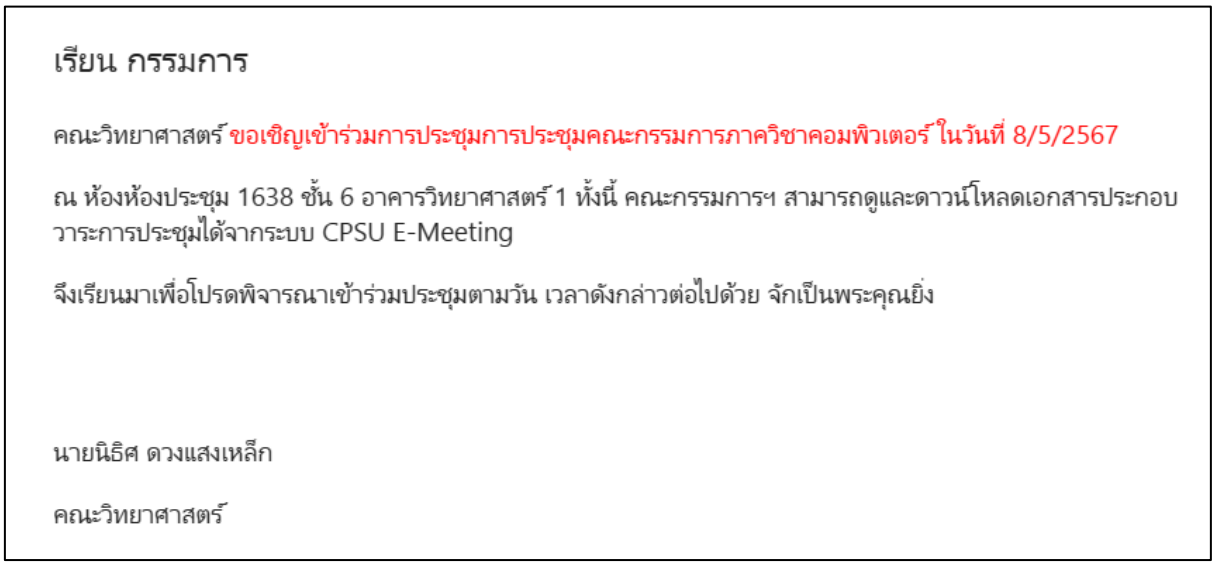
รูปผนวกที่ ก.10 ตารางระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด

ก.1.5 การส่งอีเมลเชิญการประชุม



รูปผนวกที่ ก.11 การแจ้งเตือนการส่งจดหมายเชิญการประชุม

การส่งอีเมลเชิญการประชุมโดยกดเลือกที่การส่งอีเมล มีการแจ้งเตือนว่าส่งอีเมลเรียบร้อยแล้วฝั่งของผู้เข้าร่วมจะมีอีเมลเชิญการประชุมพร้อมรายละเอียดของการประชุม ดังรูปผนวกที่ ก.12


เรียน กรรมการ

คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมการประชุมคณะกรรมการภาควิชาคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 8/5/2567

ณ ห้องห้องประชุม 1638 ชั้น 6 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ สามารถดูและดาวน์โหลดเอกสารประกอบวาระการประชุมได้จากระบบ CPSU E-Meeting

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาดังกล่าวต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

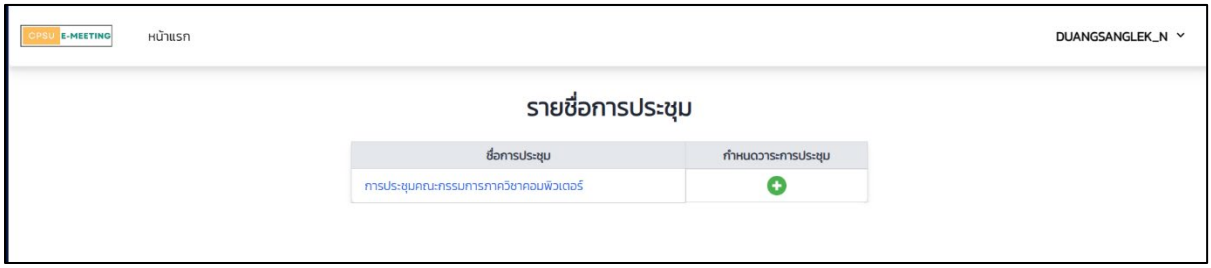
นายนิธิศ ดวงแสงเหล็ก

คณะวิทยาศาสตร์

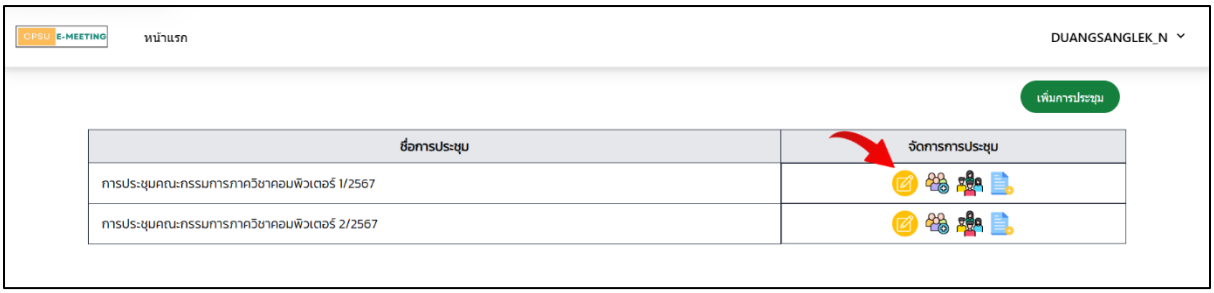
รูปผนวกที่ ก.12 จดหมายเชิญการประชุม

ก.1.6 การแก้ไขกำหนดการประชุม

การแก้ไขวาระการประชุมของผู้จัดการการประชุม เลือกที่ชื่อการประชุมที่ต้องการแก้ไข ดังรูปผนวกที่ ก.13 และเลือกที่ปุ่มแก้ไขการประชุมดังรูปผนวกที่ ก.14

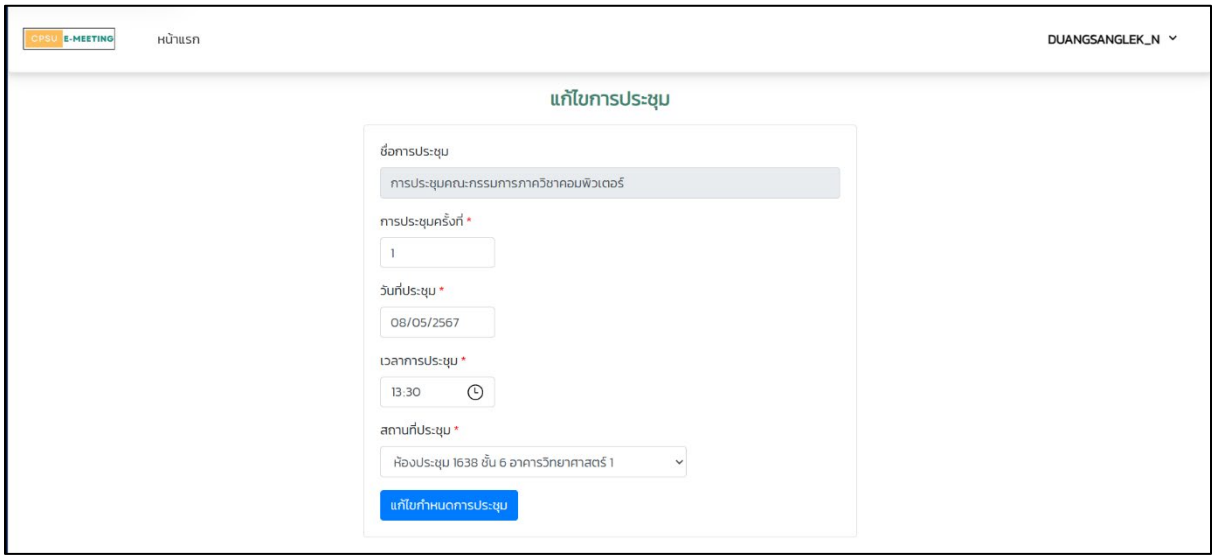


รูปผนวกที่ ก.13 หน้าหลักของผู้จัดการการประชุม



รูปผนวกที่ ก.14 ปุ่มสำหรับการแก้ไขกำหนดการประชุม

โดยการแก้ไขการประชุมดังรูปผนวกที่ ก.15 สามารถแก้ไขวันที่การประชุม เวลาการประชุม และสถานที่ประชุม หลังจากแก้ไขกำหนดการประชุมเรียบร้อยแล้วจะส่งอีเมลการเชิญการประชุมให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

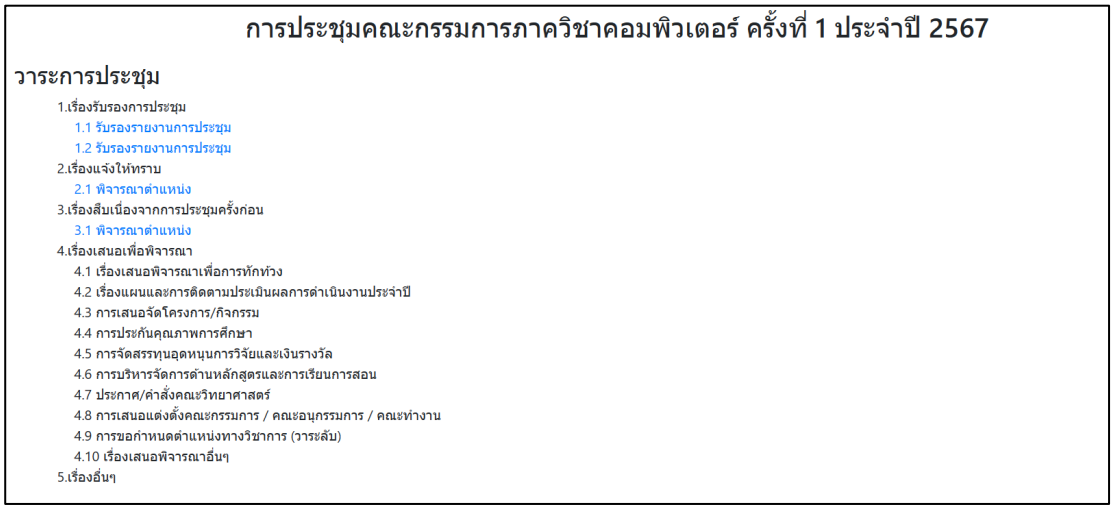


รูปผนวกที่ ก.15 หน้าการแก้ไขกำหนดการประชุม

ก.1.7 การแสดงระเบียบวาระการประชุม

การแสดงระเบียบวาระการประชุมของผู้เข้าร่วมการประชุม ต้องทำการเลือกเมนูผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่ระบบมาได้จะแสดงการประชุมที่ผู้จัดการการประชุมได้กำหนดให้ ดังรูปผนวกที่ ก.16 กดที่การประชุมที่ต้องการดูวาระการประชุมแล้วจะแสดงวาระการประชุมทั้งหมดดังรูปผนวกที่ ก.17

รูปผนวกที่ ก.16 หน้าหลักของผู้เข้าร่วมการประชุม

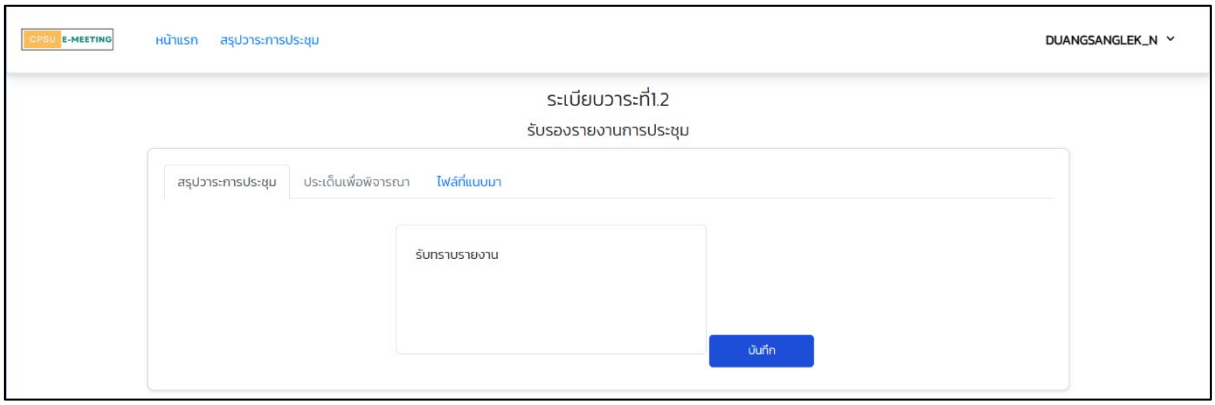


รูปผนวกที่ ก.17 หน้าระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด

ก.1.8 การแสดงรายละเอียดวาระการประชุม

การแสดงรายละเอียดวาระการประชุมของผู้เข้าร่วมการประชุม ต้องทำการเลือกเมนูผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่ระบบมาได้จะแสดงการประชุมที่ผู้จัดการการประชุมได้กำหนดให้ ดังรูปผนวกที่ ก.16 กดที่การประชุมที่ต้องการดูวาระการประชุมแล้วจะแสดงวาระการประชุมทั้งหมดดังรูปผนวกที่ ก.17 และเลือกวาระการประชุมที่ต้องการ

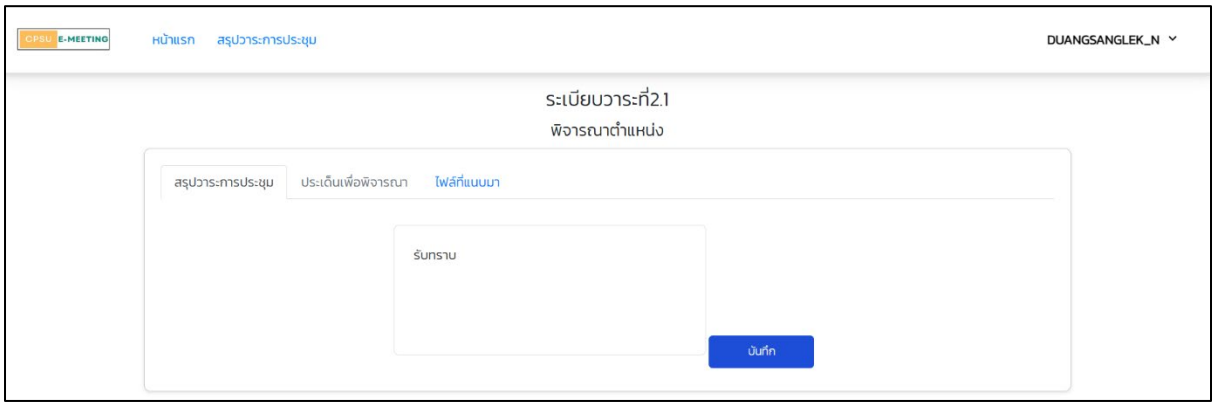
โดยในส่วนแสดงรายละเอียดวาระการประชุม ดังรูปผนวกที่ ก.18 จะแสดงสรุปวาระการประชุมจากเลขานุการประชุม ประเด็นเพื่อพิจารณา และไฟล์ที่แนบมา โดยถ้าไม่มีประเด็นเพื่อพิจารณาจะไม่สามารถกดได้



รูปผนวกที่ ก.18 หน้ารายละเอียดวาระการประชุม

ก.1.9 การบันทึกสรุปวาระการประชุม

การบันทึกสรุปวาระการประชุมของผู้เข้าร่วมการประชุม ต้องทำการเลือกเมนูผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่ระบบมาได้จะแสดงการประชุมที่ผู้จัดการการประชุมได้กำหนดให้ ดังรูปผนวกที่ ก.16 กดที่การประชุมที่ต้องการดูวาระการประชุมแล้วจะแสดงระเบียบวาระการประชุมดังรูปผนวกที่ ก.17 และเลือกวาระการประชุมที่ต้องการ โดยในส่วนการบันทึกสรุปวาระการประชุม ดังรูปผนวกที่ ก.19 จะสามารถจดบันทึกลงใน Database ได้



รูปผนวกที่ ก.19 หน้าบันทึกวาระการประชุม